Kanton Basel-Stadt, Grundbuch- und Vermessungs-
amt

Ur-Kataster Basel-Stadt

Studie
12.12.2024

Projektteam

Richard Meyer
Ralph Straumann

EBP Schweiz AG
Mühlebachstrasse 11
8032 Zürich

Telefon +41 44 395 16 16
info@ebp.ch
www.ebp.ch

Andreas Kettner
Christian Michel
Adrian Moser
Simon Rolli
Jan Walti

Grundbuch- und Vermessungsamt Basel-Stadt
Dufourstrasse 40/50
4052 Basel
Schweiz

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	5
	1.1 Ausgangslage	5
	1.2 Vorgehen und Struktur des Berichts	6
2.	Erstellung digitaler historischer Geodaten	6
3.	Situationsanalyse	12
	3.1 Historische Karten und Pläne	13
	3.2 Arbeit mit historischen Daten	14
	3.3 Stärken und Schwächen der aktuellen Situation	18
	3.4 Technische Systeme	21
	3.5 Relevante Projekte / relevanter Kontext	23
4.	Einschätzungen zum Ur-Kataster	24
	4.1 Einschätzungen zum Zielbild	24
	4.2 Gewünschte Referenzobjekte	27
	4.3 Vorhandene und interessante Daten	28
5.	Ziele, Rahmenbedingungen und Grobanforderungen	34
	5.1 Systemziele	34
	5.2 Vorgehensziele	34
	5.3 Rahmenbedingungen	35
	5.4 Grobanforderungen an den Ur-Kataster	37
	5.5 Grobanforderungen im Umfeld des Ur-Katasters	42
6.	Beschreibung der Lösung	45
	6.1 Spezifikation des Ur-Katasters	45
	6.2 System und Systemkontext	46
	6.3 Rahmenbedingungen für das Datenmodell	47
	6.4 Datenmodell	55
	6.5 Schutzbedarfsanalyse	61
	6.6 Skizze der Geschäftsorganisation	61
7.	Vorgehenskonzept	63
	7.1 Initialisierungsphase	63
	7.2 Konzeptphase	65
	7.3 Realisierungsphase	67
	7.4 Einführungsphase	67

Analyse des Ist-Zustands bezüglich historischer Daten 68
Einschätzungen zum Ur-Kataster 68
Grobanforderungen 69
Lösungsvarianten 69
Abschluss 70

Anhang

A1 Interview-Leitfaden (Auszug)
A2 Beilagen

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Stadt Basel und der Kanton Basel-Stadt verfügen über zahlreiche historische raumbezogene Quellen. Beispielsweise sind im Staatsarchiv Basel-Stadt – unter anderem durch Verschonung vor grossen Zäsuren (beispielsweise den beiden Weltkriegen) – zahlreiche historische Grundlagen vorhanden. Das Staatsarchiv figuriert denn auch europaweit unter den fünf wichtigsten Archiven. Die einzelnen historischen Quellen (Werke, Dokumente, Karten, Pläne, Skizzen, Urkunden u.ä.) von Basel-Stadt weisen oft einen hohen Informationsgehalt auf und sind aus historischer Sicht wertvolle Grundlagen. Sie sind aber von sehr unterschiedlicher Natur und sind auch digital unterschiedlich aufbereitet und strukturiert.

Über die Würdigung und Verwendung der einzelnen historischen Grundlagen hinaus besteht der Bedarf, die räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge der diversen Grundlagen besser erschliessen, verstehen, auswerten und visualisieren zu können. Zudem soll künftig auch eine Verknüpfung von historischen Grundlagen zu aktuellen Geoinformationen (z.B. dem 3D-Stadtmodell oder der amtlichen Vermessung von Basel-Stadt) möglich sein. Aus Sicht der Verwaltung gibt es dafür ganz praktische Gründe: Besser erschlossenes und besser vernetztes historisches Wissen hilft bei der effizienten und effektiven Bearbeitung von heutigen Fragestellungen. Beispielsweise können historische Fundstätten für heutige Bau- und Grabungsarbeiten wichtig sein, frühere Standorte von Gerbereien und anderen Fabrikationsbetrieben können Hinweise auf allfällige problematische Rückstände im Boden geben und historische Geländeformen und topografische Elemente wie Bäche können Informationen zu Naturgefahrenprozessen beinhalten.

Über solche praktischen Gründe der effizienten Verwaltungstätigkeit hinaus kann der Bedarf nach besserer Erschliessung und Vernetzung historischer raumbezogener Grundlagen auch durch den sogenannten «Spatial Turn» der Geschichtswissenschaft bzw. generell der Kultur- und Sozialwissenschaften motiviert werden. Der «Spatial Turn» bezeichnet die verstärkte Thematisierung des Raums als erkenntnisbringende Ressource der Erforschung sozialer Phänomene und Zusammenhänge[1]. Die Bereitstellung verknüpfter historischer raumbezogener Grundlagen fördern somit Erkenntnisse zur Geschichte und Kultur von Basel-Stadt.

Um historische Unterlagen miteinander in Beziehung setzen und dadurch für die Verwaltung – und nachgelagert für die Forschung – erschliessen zu können, braucht der Kanton Basel-Stadt ein gemeinsames räumlich-zeitliches Referenzsystem. Dieses vom Grundbuch- und Vermessungsamt des Kantons Basel-Stadt (GVA) als «Ur-Kataster Basel» bezeichnete Referenzsystem soll es zukünftig ermöglichen, die historischen Einzelwerke über ihre

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_turn

Lage im Raum und in der Zeit sowie über eindeutige Identifikatoren (z.B. historisierte Adressen, Parzellen etc.) in Beziehung zu setzen.

1.2 Vorgehen und Struktur des Berichts

Die vorliegende Studie ist das Produkt einer Beauftragung von EBP durch das GVA, die Idee des Ur-Katasters zu konkretisieren. Basierend auf Interviews mit Stakeholdern, Partnern und Nutzenden werden die Ziele, die Bedürfnisse und die Anwendungen des Ur-Katasters sowie die Inhalte und Datengrundlagen analysiert und bestimmt. Anhand dieser Erkenntnisse werden verschiedene Lösungsvarianten entworfen, bewertet und anschliessend Empfehlungen zur Umsetzung einer ersten Version des Ur-Katasters ausgearbeitet.

Die Studie ist wie folgt strukturiert:

— **Kapitel 2, Erstellung digitaler historischer Geodaten**: Definition der Terminologie der vorliegenden Studie in Bezug auf Aufbereitungs- und Verarbeitungsschritte von historischen raumbezogenen Grundlagen

— **Kapitel 3, Situationsanalyse**: Beschreibung der aktuellen Situation der digitalen Erschliessung und Verwendung von historischen Karten und anderen historischen raumbezogenen Grundlagen aufgrund von Stakeholder-Interviews

— **Kapitel 4, Einschätzungen zum Ur-Kataster**: Einschätzungen der interviewten Stakeholder zu verschiedenen Aspekten des Ur-Katasters gemäss Zielbild des GVA

— **Kapitel 5, Ziele, Rahmenbedingungen und Grobanforderungen**: Dokumentation der Ziele, Erwartungen und Grobanforderungen der interviewten Stakeholder in Bezug auf einen künftigen Ur-Kataster sowie der relevanten Rahmenbedingungen

— **Kapitel 6, Beschreibung der Lösung**: Definition der vom Auftraggeber präferierten Lösungsvariante für die Erstellung und die Pflege eines Ur-Katasters, Festlegung des Datenmodells, – basierend auf Zielen, Rahmenbedingungen und Grobanforderungen sowie Ausführungen zum Schutzbedarf und zur Geschäftsorganisation

— **Kapitel 7, Vorgehenskonzept**: Erörterung der weiteren Schritte zur weiteren Bearbeitung des Projekts «Ur-Kataster» in den HERMES-Phasen «Initialisierung», «Konzept», «Realisierung» und «Einführung»

2. Erstellung digitaler historischer Geodaten

Für die Beschreibung der digitalen Erschliessung und Aufbereitung von historischen Karten und Plänen in Form von Daten (bzw. als Grundlagen für einen digitalen Ur-Kataster) sind zahlreiche verschiedene Begriffe gebräuchlich. Die Begriffsverwendung ist zum Teil zwischen den beteiligten Disziplinen (z.B. Geomatik / Vermessung, Geschichte, Geographie) und Fachleuten inkonsistent. Beispielsweise wird der Begriff «Digitalisierung» wahlweise für Analog-Digital-Umwandlung im Sinn von Scanning oder digitaler Fotografie,

für die Vektorisierung von Rasterdaten, für die Attribuierung von Vektordaten oder Kombinationen dieser Tätigkeiten verwendet.

In der Folge sollen deshalb wichtige Begriffe rund um die Arbeit mit raumbezogenen historischen Grundlagen für den Kontext der vorliegenden Studie geklärt und eindeutig festgelegt werden.

Zentrale Begriffe ergeben sich aus der Erschliessung von historischen raumbezogenen Grundlagen als digitale Daten. Grob lassen sich zwei typische Prozesse beschreiben, wie historische raumbezogene Grundlagen in Geodaten (räumliche Daten) überführt werden können:

— **Datenerzeugung aus historischen Karten mittels Raster-Vektor-Konversion**: Am Beginn dieses Prozesses steht die korrekte Georeferenzierung (Verortung) von Rasterdaten (historische Karten). Wird der Prozess ganz durchlaufen, werden aus den Rasterdaten anschliessend Vektordaten (zum Beispiel Gebäudegrundrisse oder Parzellengrenzen) abgeleitet.

  Dieser Prozess eignet sich tendenziell für historische raumbezogene Grundlagen, die einer klassischen Karte nahekommen (also eher nicht zum Beispiel eine Schrägansicht darstellen). Dies ermöglicht bzw. erleichtert die Suche von Passpunkten in der historischen Grundlage und einer Referenz. Zudem eignet sich der Prozess in der Regel besser, wenn nicht höchste Datenqualität (im Sinn der Lagegenauigkeit der resultierenden Geodaten) gefragt ist.

— **Datenerzeugung aus historischen Feldaufnahmen u.ä. mittels Konstruktion von Vektordaten**: Bei diesem Prozess werden von Plänen mit Massangaben direkt Vektordaten (re)konstruiert. Die Verortung (Georeferenzierung) der so konstruierten Vektordaten erfolgt aufgrund expliziter Angaben in den Plänen.

  Dieser Prozess eignet sich tendenziell für Situationen, in denen höchste Datenqualität der resultierenden Geodaten gefragt ist. Für diesen Prozess müssen anstelle «nur» einer allfälligen Karten- oder Plandarstellung (in der Regel das eigentliche Hauptprodukt der historisch erfolgten Arbeiten) Feldaufnahmen und ähnliche Zwischenprodukte der Vermessung als Eingangsdaten vorhanden sein.

In der Folge werden diese beiden Modi der Datenerzeugung aus raumbezogenen historischen Grundlagen anhand je eines beispielhaften Workflows etwas genauer erläutert.

2.1.1 Datenerzeugung aus Karten mittels Raster-Vektor-Konversion

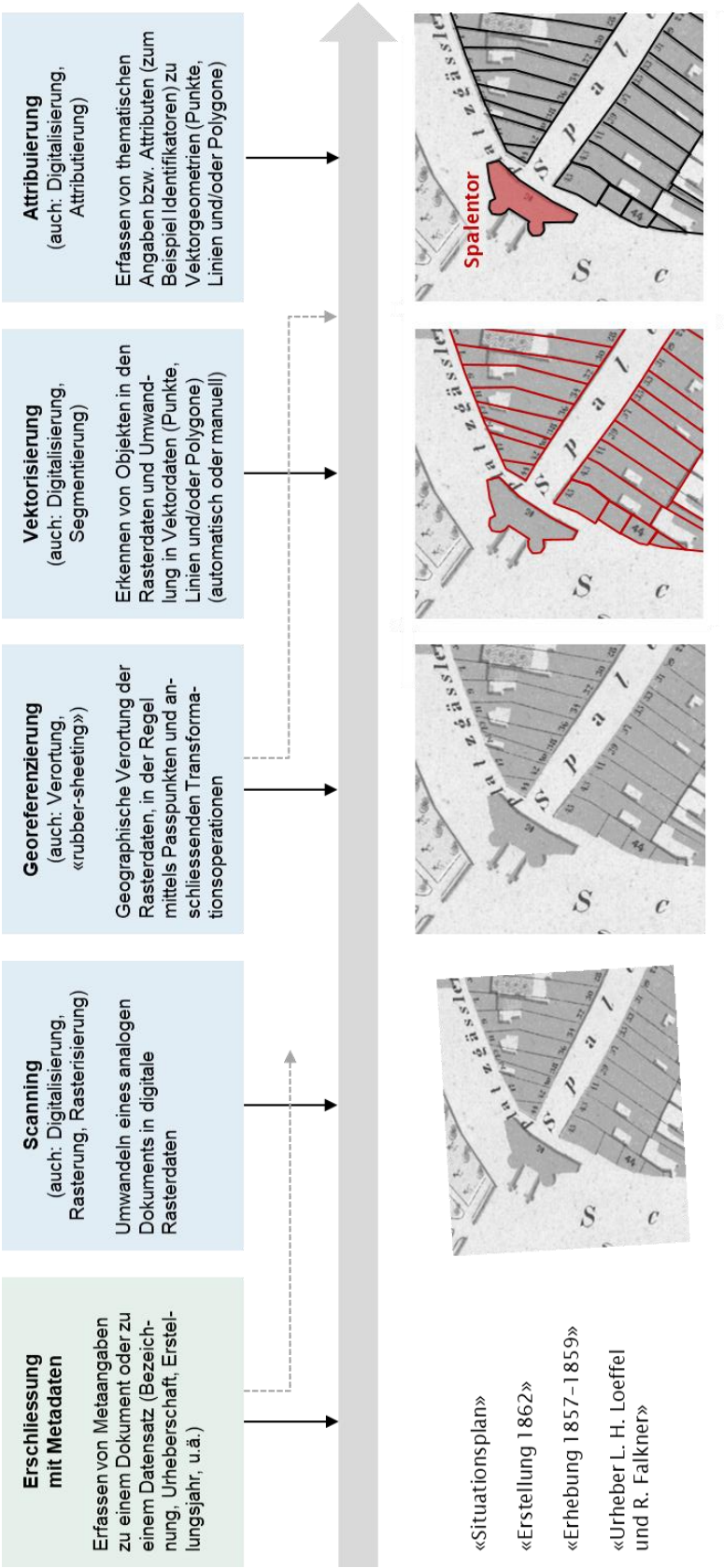

Abbildung 1: Idealtypischer Prozess zur Ableitung von Daten aus historischen Karten mittels Raster-Vektor-Konversion. Die dünnen Pfeile zeigen an, wo in der Abfolge der jeweilige Prozessschritt typischerweise erfolgt bzw. wann er erfolgen kann.

Das idealisierte Vorgehen vom analogen historischen Dokument bis zum digital und räumlich erschlossenen Datenbestand umfasst über den Weg der Raster-Vektor-Konversion grob folgende Prozessschritte und Begriffe (Abbildung 1):

— **Erschliessung mit Metadaten**: Erfassung von Metadaten zu einem Dokument (oder Datenbestand). Typische Metadaten für historische Unterlagen im vorliegenden Kontext sind beispielsweise eine Bezeichnung, die Urheberschaft, das Entstehungsjahr, eventuell der Erhebungszeitpunkt oder -zeitraum und eventuell Angaben zur Methodik. Die Erschliessung mit Metadaten dürfte bei vielen historischen Grundlagen bereits für archivarische Zwecke (für Forschung und Vermittlung) schon erfolgt sein. Sie könnte grundsätzlich auch später im Prozess erfolgen, was aber für alle Unterlagen der vorherigen Prozessschritte einen Informationsverlust bedeuten würde. Eine weitere Anreicherung von vorhandenen Metadaten kann aber sinnvoll sein (zum Beispiel mit Angaben zum Vorgehen der digitalen Erschliessung, Identifikator für die entstehenden Geodaten u.ä.).

— **Scanning**: Scanning bezeichnet je nach Auffassung den ersten Schritt der Digitalisierung (im weiteren Sinn) bzw. die Digitalisierung (im engeren Sinn) von analogen Unterlagen. Beim Scanning werden historische Unterlagen durch Fotografie oder zeilenweises Abtasten in ein digitales Rasterbild guter Qualität in einem verlustfreien Aufbewahrungsformat (beispielsweise TIFF) überführt. Der Inhalt des Rasterbilds ist damit erst rudimentär digital erschlossen (als Pixel mit assoziierten Farbwerten); es sind noch keine der im Bild sichtbaren Objekte erschlossen und als solche digital ansprechbar.

— **Georeferenzierung**: Die Georeferenzierung bezeichnet die möglichst exakte Verortung von per Scanning digital erfassten Karten und Plänen. Verfahren zur Georeferenzierung stützen in der Regel auf das (manuelle oder (teil)automatische) Suchen von äquivalenten Passpunkten in den alten Karten und Plänen einerseits und in modernen Geodaten andererseits ab. Mittels mathematischer Transformationen der (Bildraum-)Koordinaten der historischen Karte in geographische Koordinaten gemäss den modernen Geodaten wird diese geometrisch so manipuliert, dass sie in einem modernen räumlichen Bezugsrahmen zu liegen kommt. Nach der Georeferenzierung verfügen Positionen im Bild über geographische Koordinaten und es können – unter Berücksichtigung der Beschränkungen des verwendeten Koordinatensystems – Masse (Distanzen, Flächen) abgegriffen werden.

— **Vektorisierung**: Die Vektorisierung bezeichnet den Übergang von (in der Regel georeferenzierten) Rasterdaten in Vektordaten. Die Vektorisierung identifiziert Objekte im Bild, die sinnvollerweise als Geometrien (Punkte, Linien oder Flächen) modelliert werden können. Die Vektorisierung im engeren Sinn segmentiert also die Bildinhalte in diskrete Objekte. Eine automatische Vektorisierung erkennt nicht immer diejenigen Objekte und Objekttypen, die durch eine Analystin oder einen Analysten erfasst würden. Je nach verwendeter Methode geht mit der Vektorisierung auch ein

(teilweises) «Erkennen» der Art des jeweiligen Objekts einher. Für die vorliegende Studie werden diese beiden Schritte aber unterschieden.

— **Attribuierung**: Die Attribuierung bezeichnet das Ergänzen von (thematischer) Information zu den per Vektorisierung erkannten Geometrien, beispielsweise Bezeichnungen, Identifikatoren wie Parzellennummern oder Adressen. Die (thematische) Information wird durch die Vergabe von Werten für im Datenmodell des Ziel-Datensatzes definierte Attribute erfasst. Beispielsweise kann eine Flächengeometrie als «Spalentor» attribuiert werden.

2.1.2 Datenerzeugung aus Feldaufnahmen mittels Konstruktion von Vektordaten

Das idealisierte Vorgehen für die Erzeugung von digitalen Daten mittels Konstruktion von Vektordaten umfasst grob folgende Prozessschritte und Begriffe (Abbildung 2). Auch dieser Workflow kann einen Arbeitsschritt «Scanning» umfassen, der Workflow funktioniert aber auch mit analogen Unterlagen. Deshalb wird «Scanning» in der Darstellung nicht gezeigt:

— **Erschliessung mit Metadaten**: Das Vorgehen ist wie oben beschrieben.

— Scanning (nicht gezeigt in der Darstellung): Die Unterlagen (Feldaufnahmen, Handrisse, ergänzende Register, u.ä.) können zur einfacheren Verarbeitung ebenfalls eingescannt werden oder sie liegen schon in dieser Form vor.

— **Geometrie-(Re)Konstruktion**: Anhand von in den Grundlagen enthaltenen Massen – beispielsweise Distanzen zwischen eingemessenen Punkten, Winkelmasse zwischen zwei Peilungen – können die dargestellten räumlichen Sachverhalte in Form von digitalen Vektor-Daten konstruiert werden. Dies kann in einer geeigneten Spezialsoftware, zum Beispiel einem CAD-Programm (Computer-Aided Design), erfolgen.

— **Georeferenzierung**: Das Vorgehen ist weicht vom oben beschriebenen mittels Identifikation von Passpunkten ab. In Feldaufnahmen und ähnlichen (vermessungs- bzw. katasternahen) Grundlagen sind jeweils Referenzpunkte (zum Beispiel Lage- und/oder Höhenfixpunkte der Vermessung) eingezeichnet. Deren Koordinaten (in x-, y- und/oder z-Dimension) sind jeweils explizit bekannt. Dadurch können diese Referenzpunkte direkt genutzt werden, um die absolute räumliche Orientierung der dargestellten Sachverhalte herzustellen.

— **Attribuierung**: Das Vorgehen ist wie oben beschrieben.

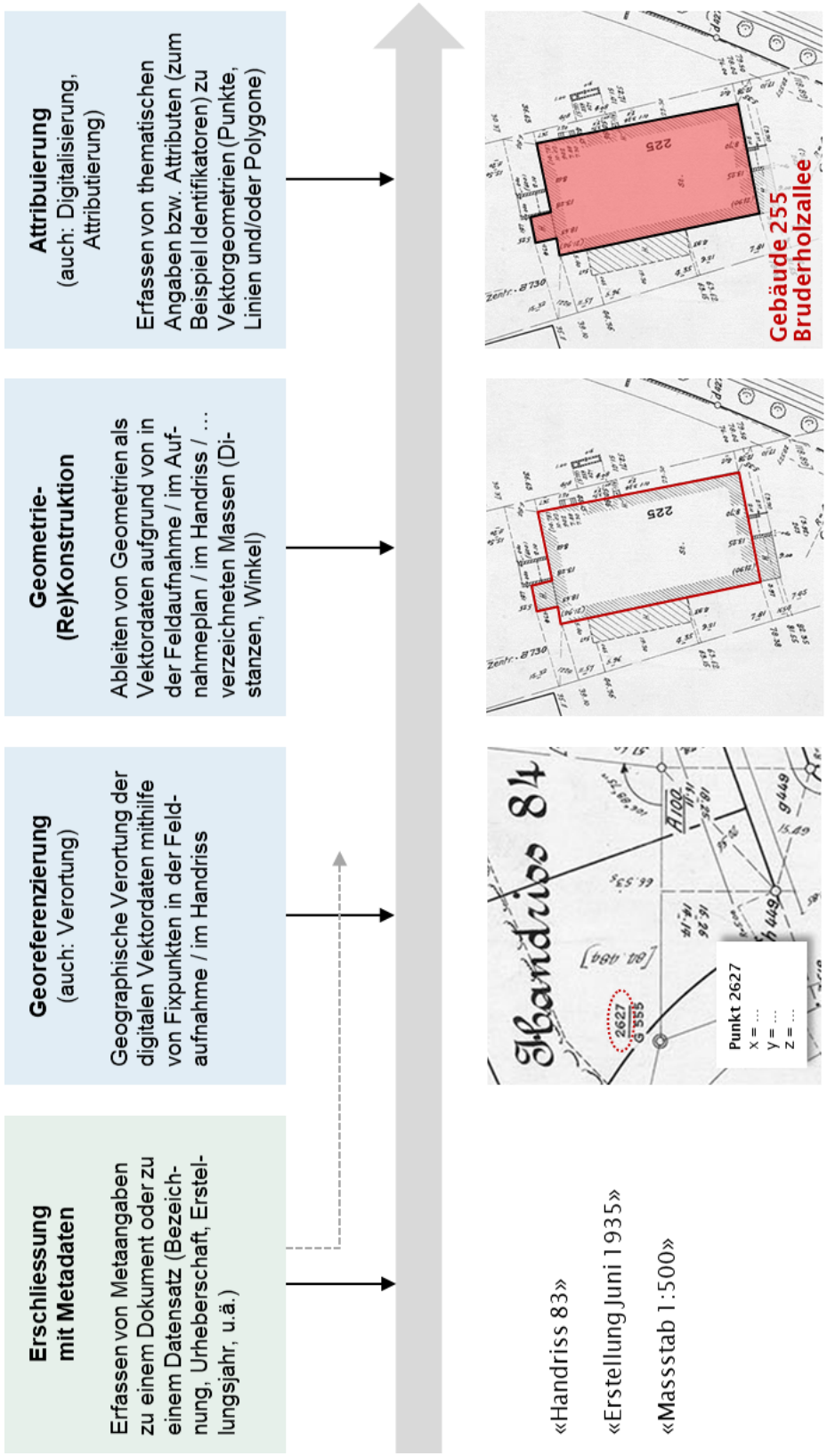

Abbildung 2: Idealtypischer Prozess zur Ableitung von Daten aus historischen Feldaufnahmen u.ä. mittels Konstruktion von Vektordaten. Die dünnen Pfeile zeigen an, wo in der Abfolge der jeweilige Prozessschritt typischerweise erfolgt.

3. Situationsanalyse

Die Situationsanalyse basiert primär auf den mit Stakeholdern des Ur-Katasters geführten Interviews. Für die Interviews wurde ein **Zielbild** für den künftigen Ur-Kataster formuliert und mit dem Projektteam des Auftraggebers abgestimmt:

> Basel-Stadt möchte einen Ur-Kataster schaffen. Der Ur-Kataster ist ein **räumlich-zeitliches Referenzsystem**, das im endgültigen Ausbau ein historisiertes Parzellennetz, historisierte Gebäudepositionen (und im Idealfall Grundrisse und 3D-Informationen zu den Gebäuden), historisierte Adressinformationen inklusive ihrer Lage und eine historisierte Topografie umfasst.
>
> Der Ur-Kataster soll es erlauben, historische **Quellen** (Unterlagen, Dokumente) mit Raumbezug **miteinander in Beziehung zu setzen**. Der Ur-Kataster soll zudem die Verknüpfung der historischen Quellen zu aktuellen Geoinformationen, insbesondere zum Gebäudemodell BS, ermöglichen. Dadurch erlaubt der Ur-Kataster den Behörden und der Forschung, die räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge historischer Quellen besser untersuchen, verstehen und darstellen zu können.
>
> Der **Aufbau des Ur-Katasters** kann von einem gut dokumentierten historischen Zeitstand von Geoinformationen ausgehen. Wenn dieser digital erschlossen und mit aktuellen Geoinformationen verknüpft ist, kann der Ur-Kataster ausgehend von diesem einen Zeitstand zeitlich in die Zukunft oder in die Vergangenheit um weitere Zeitstände erweitert bzw. verdichtet werden.

Insgesamt wurden acht Interviews mit den in Tabelle 1 aufgeführten 15 Personen geführt. Die Interviews erfolgten basierend auf einem mit dem Auftraggeber abstimmten Interview-Leitfaden (vgl. Anhang A1) in semi-strukturierter Form.

Name	Organisation	Interview-Termin (Gruppierung)
Andreas Kettner	GVA, Abteilung Kantonsvermessung	A
Gerhard Hotz	Naturhistorisches Museum Basel bzw. Bürgerforschung Basel	B
Nico Görlich	Projekt «Stadt.Geschichte.Basel»[2]	C
Moritz Twente		
Esther Baur	Staatsarchiv	D
Lambert Kansy		

[2] https://stadtgeschichtebasel.ch

Name	Organisation	Interview-Termin (Gruppierung)
Pascal Froidevaux	GVA, Abteilung Kantonsvermessung	E
Christian Michel	GVA, Abteilung Geoinformation	
Lukas Büchel	Statistisches Amt, Bereich Methoden und systemgestützte Erhebungen	
Marco Bernasconi	Archäologische Bodenforschung	F
Norbert Spichtig		
Martin Möhle	Kantonale Denkmalpflege	G
Frank Löbbecke		
Nicolas Chachereau	Universität Basel, Departement Geschichte	H
Jonas Aeby		
Benjamin Hitz	(auf schriftlichem Weg einbezogen)	
Katrin Kunst	Gemeinde Riehen	I
Stefan Hess		

Tabelle 1: Interview-Partnerinnen und -Partner

3.1 Historische Karten und Pläne

Der Kanton Basel-Stadt verfügt über zahlreiche historische raumbezogene Grundlagen, die hier nicht abschliessend aufgezählt werden können. Diverse dieser Grundlagen liegen bereits digitalisiert und georeferenziert vor und viele davon sind im kantonalen Geoportal MapBS (map.geo.bs.ch) im Thema «Historische Karten» aufgeschaltet. Sie können in MapBS aktuellen Kartengrundlagen überlagert und betrachtet werden.

Tabelle 2 zeigt anhand von MapBS und anhand einer Übersicht des GVA[3] zusammengestellt beispielhaft historische raumbezogene Grundlagen von Basel-Stadt.

Grundlage	Zeitraum	Massstab
Parzellenplan 2017, 2020 und 2023	2017–2023	–
Bebauungsplan 2016	2016	1:10’000
Stadtpläne 1946, 1955, 1961, 1967, 1979, 1987, 1992, 1998, anschliessend fast jährlich zwischen 2002 und 2022	1946–2022	–
Topografische Aufnahmen im Gebiet Bruderholz, Riehen und Bettingen	1934–1947	–
Zonenpläne 1919, 1939, 1969, 1988, 2000 und 2016	1919–2016	1:6’000, 1:10'000, 1:12'500
Übersichtsplan Bettingen 1913 und 1963	1913–1963	1:5’000

[3] https://www.gva.bs.ch/vermessung/historische-plaene/plan-uebersicht.html

Grundlage	Zeitraum	Massstab
Vierteiliger Übersichtsplan der Stadt Basel aus den Jahren 1905, 1913, 1920, 1930, 1940 und 1961	1905–1961	1:5’000
Stadtvermessung von M. Stohler: Teile der Innerstadt	1898–1904	1:200
Diverse Pläne der Innerstadt und der Umgebung	1879–1900	1:5’000
Grundbuchplan Bettingen	1877	–
Grundbuchplan Riehen	1874	–
Katastervermessung von Rudolf Falkner, Jean Jacques Matzinger und S. David des ganzen Kantonsgebiets	1865–1877	1:200–1:1’000
Neunteiliger Situationsplan von Ludwig Heinrich Löffel	1862	1:2’000
Stadterweiterungspläne von Rudolf Falkner («Falknerplan»)	1856–1858	1:500 und 1:2’000
Katastervermessung von Ludwig Heinrich Löffel der Innerstadt	1857–1859	1:200
Stadtplan von Heinrich Keller	1832	1:5’000
Katasterplan Bettingen	1827	–
Übersichtsplan Basel 1820/1822, 1862 («Situationsplan»), 1896, 1905, 1940 und 1961	1820–1961	1:5’000
Katastervermessung des ganzen Kantonsgebiets ausser der Innerstadt	1818–1826	1:1’500
Nachdruck des Innerstadtplans von Samuel Ryhiner durch Christian von Mechel	1786	1:5’000
Innerstadtplan von Samuel Ryhiner («Ryhinerplan»)	1784	1:2’000
Stadtansicht von Norden von Matthäus Merian («Merianplan»)	1615	–
Stadtansicht von Sebastianus Münster	1538	–

Tabelle 2: Bedeutende historische Karten und Pläne

Einige historische Grundlagen wurden zudem durch die Universitätsbibliothek Basel und metrobasel digital in Form einer sogenannten Storymap[4] für Interessierte zusammengestellt und visuell aufbereitet.

3.2 Arbeit mit historischen Daten

3.2.1 Tätigkeiten der interviewten Stakeholder-Organisationen

Der interviewte Vertreter des **Naturhistorischen Museums** ist in der Erforschung (Identifizierung und Lebenslaufforschung) von Skeletten und einigen Mumien tätig[5]. Zentrale Interessensgegenstände sind die Lebensdaten und Lebens- sowie Wohnbedingungen der verstorbenen Personen. In diesem Zusammenhang verwendet der Interviewte diverse historische Grundlagen

[4] https://storymaps.arcgis.com/stories/37b496fa6fdd47ccae485f3f84921209

[5] In Basel besteht eine Sammlung identifizierter Skelette von Personen, die im Bürgerspital zwischen 1845 und 1868 verstorben sind (circa 1’000 Skelette wurden ausgegraben, circa 500 davon sind identifiziert mit Name, Beruf und Todesursache).

bzw. koordiniert per Crowdsourcing die Erstellung solcher Grundlagen[6]. Besonders relevante Grundlagen sind beispielsweise transkribierte Krankenakten, transkribierte Unterlagen der Volkszählungen 1850, 1860 und 1870, Brandversicherungsakten von 1855 (inklusive Beschreibung von Gebäuden, Stockwerkzahlen und Eigentumsverhältnissen) sowie Namenlisten. Anhand dieser Unterlagen zielt der Interviewte darauf ab, möglichst viel über historische Lebensbedingungen herauszufinden.

Das Team des **Projekts Stadt.Geschichte.Basel** arbeitet mit sehr unterschiedlichen historischen (und aktuellen) Daten. Forschende können Fragen an das Team richten. Häufiges Arbeitsprodukt des Teams sind dann Visualisierungen. Von Interesse sind unter anderem historische Adressen, historische Karten und Pläne (für die Erstellung von Visualisierungen beispielsweise für Buchprojekte). Eine häufige Tätigkeit des Projektteams ist die Verortung von historischen Objekten (die teilweise nicht mehr existieren) wie Handwerkshäuser, Verkehrswege, Stadtmauern oder Gewässer anhand von historischen Karten und Plänen. Teilweise erstrecken sich diese Arbeiten auch ins europäische Ausland, etwa bei der Analyse von Verkehrswegen, und auch auf Infrastrukturen (z.B. Wasserversorgung) und auf soziodemographische Daten (z.B. Religionszugehörigkeit).

Zentrale Aufgabe des **Staatsarchivs** ist die Archivierung, d.h. die Übernahme, Erschliessung und Verzeichnung (Katalogisierung) von als relevant bewertetem Archivgut. Bei dieser Tätigkeit erfasst das Staatsarchiv oft historische Adressen. Es führt dazu eine sogenannte Normdatei mit Ortsdeskriptoren (Adressenangaben, Strassenangaben oder Toponyme). Ortsdeskriptoren werden für Archivgüter erfasst, für die der Raumbezug eine wichtige Komponente darstellt (beispielsweise für Unterlagen zu einem Spitalneubau aber nicht für Sitzungsnotizen der Spitalkommission).

Archivgüter wie zum Beispiel Pläne werden sowohl systematisch als auch nach Bedarf gescannt. Aktuell wird nicht systematisch eine Georeferenzierung vorgenommen; diese geschieht höchstens projektbezogen. Eine vollständige Georeferenzierung des Archivguts strebt das Staatsarchiv auch aus Qualitätsgründen nicht an. Viele historische Unterlagen sind im Staatsarchiv frei zugänglich im Lesesaal. Ein Teil der Unterlagen ist aber wegen Schutzfristen nicht öffentlich einsehbar.

Das **GVA** (mit der Ausnahme von Andreas Kettner) hat nur beschränkt Bezüge zu historischen Unterlagen. Beispielsweise werden Pläne und Feldaufnahmen der amtlichen Vermessung (AV; ab circa 1850, weitgehend in analoger Form) aufbewahrt. Diverse historische Karten und Pläne sind in MapBS integriert und können dort betrachtet werden. Das **Statistische Amt** beschäftigt sich mit der Pflege und Dokumentation von Zeitreihen zu diversen Sachverhalten. Zeitreihendaten reichen aber häufig nicht sehr weit in die Vergangenheit (zumindest nicht in digitaler Form).

Die **Archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt** (ABBS) arbeitet in verschiedenen Tätigkeitsgebieten mit historischen

[6] Crowdsourcing erfolgt in der «Bürgerforschung Basel» mit circa 50 aktiven Personen. Aktuell engagieren sich beispielsweise circa 30 Freiwillige in der Transkription von Namenlisten aus der Zeit von 1840 bis 1866.

raumbezogenen Grundlagen und erstellt solche auch selbst (hauptsächlich georeferenzierte 3D-CAD-Daten zu Funden und Grabungsgesamtpläne (in 2D oder 3D); dabei entstehen diverse Geodaten, z.B. zu Strukturen von Grabungen, Fundteilen und Fundkontext). Die ABBS bearbeitet mit historischen raumbezogenen Grundlagen unter anderem Baugesuchsdossiers, berät Bauherrschaften, bereitet anhand von Daten Ausgrabungen vor, wertet Erkenntnisse aus Grabungen wissenschaftlich aus und engagiert sich in der Vermittlung archäologischer Sachverhalte zuhanden der Öffentlichkeit (zum Beispiel mittels Publikationen, Führungen und Veranstaltungen, Kooperationen, Social Media und Online-Auftritten, einer App für einen Rundgang auf dem Münsterhügel sowie Informationsstellen zu Originalfunden). Bei diesen Tätigkeiten stützt sie sich auf Daten aus zahlreichen Institutionen, beispielsweise (über den Kreis der interviewten Stakeholder hinaus) aus dem Inventar der historischen Verkehrswege (IVS), dem Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850–1920 (INSA), dem Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), der Gesellschaft für Kunstgeschichte (GSK), der Universitätsbibliothek, dem Bildarchiv der ETHZ, dem Verein Archäologie Schweiz und archäologischen Institutionen der Nachbarskantone und -länder.

Für die ABBS ist der interessante Zeitraum ««von vorgestern 100'000 Jahre zurück». Die ABBS arbeitet sowohl mit Rasterkarten (historische Karten als Basiskarten) als auch vektoriell, letzteres aber erst im geringen Umfang, da erst wenige Daten vorhanden sind. Die ABBS hat zum Beispiel auch schon mal ein topografisches Modell anhand des Löffelplans erstellt.

Die **Denkmalpflege** analysiert und datiert den Baubestand und erstellt selbst Pläne und Raumbücher. Sie produziert eher selten Visualisierungen, primär für die Vermittlung bzw. Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen dieser Tätigkeiten ermittelt und dokumentiert die Denkmalpflege unter anderem historische Informationen zu Gebäuden, Gebäude-Ensembles und Grünfläche wie Parkanlagen. Bau- und Übersichtspläne aus dem Staatsarchiv werden durch die Denkmalpflege zwecks Digitalisierung («von Hand», nicht exakt) fotografiert und in einer Geschäftsverwaltungssoftware (Axioma) abgelegt. Diese Pläne werden nur selten georeferenziert oder gar mittels CAD vektorisiert. Die Denkmalpflege extrahiert zudem historische Eigentumsdaten aus dem historischen Grundbuch.

Die Interviewten der **Universität Basel** arbeiten im Rahmen des Forschungsprojekts «Ökonomien des Raums. Praktiken, Diskurse und Akteure auf dem Basler Immobilienmarkt (1400-1700)»[7]. Sie sichten, transkribieren (mittels künstlicher Intelligenz), taggen (mit Metadaten), georeferenzieren, analysieren, visualisieren und publizieren historische raumbezogene Grundlagen. Unterlagen dafür sind Dossiers des historischen Grundbuchs (vgl. Abbildung 3), der Falknerplan und der Löffelplan bzw. die Datenbasis mit räumlichen Positionen von Adressen von Andreas Kettner (GVA). Die Universität Basel kann für ihre Forschungen alle Digitalisate des historischen Grundbuchs nutzen (dieses ist aber nicht vollständig digitalisiert). Das Team hat mittels Kombination mit den Adressdaten von Andreas Kettner Dossiers

[7] https://dg.philhist.unibas.ch/de/bereiche/mittelalter/forschung/oekonomien-des-raums

(mehrheitlich zu einzelnen Gebäuden bzw. Adressen) angelegt. Die Dossiers wurden teil-automatisch mit Metadaten versehen.

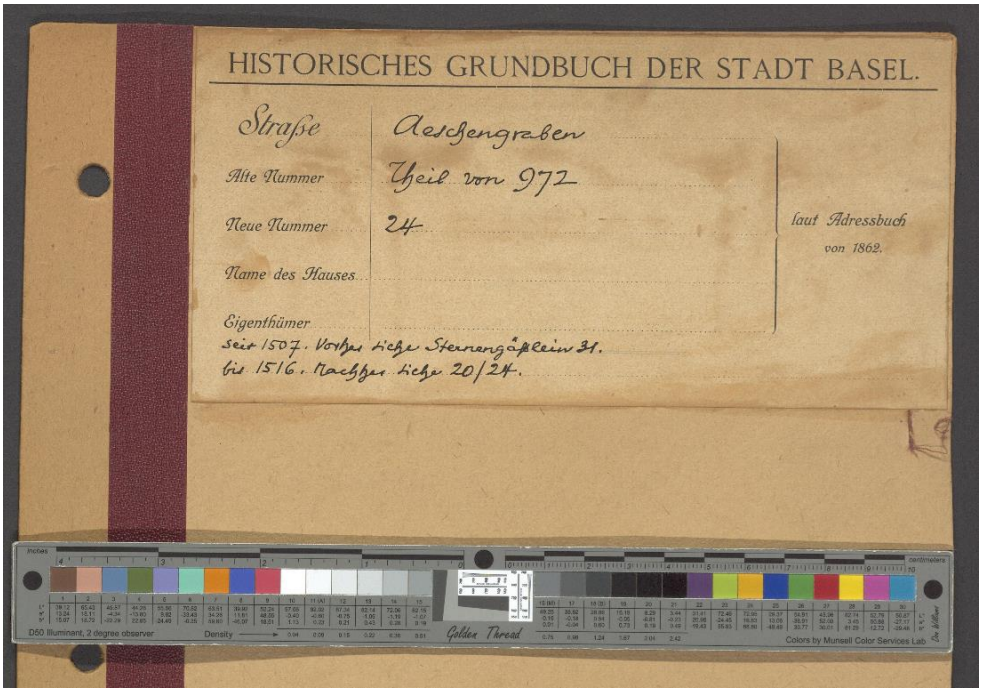

Abbildung 3: Beispiel eines Eintrags des historischen Grundbuchs[8] im digitalen Lesesaal (DLS) des Staatsarchivs

Ziele der Arbeiten der interviewten Personen bezüglich der historischen raumbezogenen Grundlagen sind mitunter:

— Ermittlung eines Gültigkeitszeitraum (bis Abriss oder zum Beispiel Aufteilung eines Gebäudes) für jedes Dossier des historischen Grundbuchs

— Ermittlung von Beziehungen zwischen Dossiers (beispielweise: «Dossier B ist ‹Nachfolger› von Dossier A»). Erschwerend kommt bei dieser Arbeit dazu, dass zwischen Gebäuden und Gebäudeteilen (auch schon im historischen Grundbuch) «Teil»-Beziehungen («Gebäude(teil) D ist Teil von Gebäude C») bestehen können.

— Erstellen interaktiver Karten mit Zeitstrahl-Funktionalität

Die **Gemeinde Riehen** arbeitet beispielsweise in den Themen Ortsplanung, Umwelt (z.B. Baumbestand in einem von der Gemeinde gepflegten Baumkataster) und Verkehr mit historischen raumbezogenen Grundlagen. Die Pflege diverser kommunaler Geodaten nimmt die Gemeinde historisiert vor oder erstellt Zeitstände (z.B. zur Kanalisation, zu Kleinbauten ausserhalb der Bauzonen, zum Baumkataster und zu Hochstamm-Obstbäumen).

Die Dokumentationsstelle des Grundbuchs Riehen arbeitet in einem kommunalen Projekt zudem mit Daten des historischen Grundbuchs mit dem Ziel, diese anhand diverser Quellen in die Gegenwart fortzuschreiben. Quellen, die Liegenschaften erwähnen, wurden in diesem Zusammenhang erfasst und den genannten Liegenschaften zugeordnet. Diese Unterlagen liegen überwiegend analog vor; bisher wurde erst rund ein Drittel gescannt.

[8] https://dls.staatsarchiv.bs.ch/records/1432467/2658139/preview

Handänderungen und sonstige Änderungen werden weiterhin in diese Dossiers eingepflegt.

Parallel zu diesen Arbeiten hat die Gemeinde Riehen eine Datenbank aufgebaut, welche pro Person die Liegenschaften im Besitz und damit verknüpfte Dokumente ausgeben kann. Die Gemeinde erstellt mit diesen Grundlagen und mit alten Plänen und Karten aus MapBS unter anderem die Publikationsreihe «Häuser in Riehen und ihre Bewohner» und beantwortet Anfragen, die an die Dokumentationsstelle gelangen.

3.2.2 Zusammenarbeit mit dem GVA (Andreas Kettner)

Andreas Kettner erarbeitet und unterhält eine Datenbasis mit historischen raumbezogenen Grundlagen. Diese erstellt er mittels Konstruktion von Vektordaten aus Feldaufnahmen für die Erstellung von Karten und Plänen (vgl. Kapitel 2.1.2) und – untergeordnet – durch Georeferenzierung und anschliessende Raster-Vektor-Konversion (vgl. Kapitel 2.1.1).

Diverse der befragten Stakeholder – zumindest Stadt.Geschichte.Basel, die ABBS, die Universität Basel und die Gemeinde Riehen – kooperieren in Projekten mit Andreas Kettner (Mitarbeiter des GVA) oder nutzen Andreas Kettners Daten – häufig zur Lokalisierung historischer Adressen. Beispielsweise haben die Interviewten der Universität Basel im Verlauf eines Forschungsprojekts (vgl. Kapitel 3.2.1) einen Teil der Dossiers des historischen Grundbuchs via Andreas Kettners Daten georeferenziert: Insgesamt wurden circa 6’000 digitale Dossiers analysiert, circa 4’000 davon liegen nun dank der historischen Datenbasis georeferenziert vor.

3.3 Stärken und Schwächen der aktuellen Situation

Folgende Punkte (Tabelle 3) wurden von den jeweils genannten Stakeholdern als Stärken oder positive Aspekte bzw. als Schwächen oder negative Aspekte der aktuellen Situation hervorgehoben. Die Einschätzungen dürften teilweise auch von anderen als den bezeichneten Stakeholdern geteilt werden; die Tabelle verzeichnet nur explizite Nennungen der Interviewten.

Stärke oder Schwäche	Beschreibung	Stakeholder
Stärke	Das **Geoportal MapBS** hält wertvolle alte Karten bereit, die mit Quellenangabe frei weiterverwendet werden können. Beispielsweise liegt der Falknerplan digital vor (weitere Pläne wären wünschenswert). Über MapBS 3D (verknüpft mit MapBS) können auch georeferenzierte Bilder und beliebige Zeitstände dargestellt werden.	Stadt.Geschichte.Basel, Denkmalpflege, GVA
Stärke	Die **Vernetzung in der Verwaltung** ist gut. Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung ist dank «kurzer Wege» leichtfüssig möglich. Im Projekt «KDI» bestehen etablierte Schnittstellen zwischen GVA und Statistischem Amt.	Stadt.Geschichte.Basel, GVA/Statisches Amt
Stärke	Die **Breite der vorhandenen Grundlagen** ist gross: Im Planarchiv bestehen circa 40'000 Verzeichniseinheiten (folglich deutlich mehr als 40'000 Pläne, davon circa 3'000 gescannt, die als sekundäre Findmittel dienen können), viel Bildmaterial mit Raumbezug (z.B.	Staatsarchiv, Universität Basel, Gemeinde Riehen

Stärke oder Schwäche	Beschreibung	Stakeholder
	Stadtansichten), historisches Grundbuch (teilweise digital erschlossen), historische Adressbücher (bis circa 1950 zurück gescannt), eine Zeitungsausschnittsammlung (vollständig gescannt) sowie eine Sammlung von Ortsdeskriptoren (bis zurück ins Jahr 2000 digital).	
Stärke	Das Bauinspektorat wurde 1862 gegründet. Ab dann musste man, um zu bauen, dem Amt Pläne vorlegen. Die **Baugeschichte von Basel-Stadt** ist ab diesem Zeitpunkt in dieser Form lückenlos dokumentiert.	Staatsarchiv
Stärke	Die **Verknüpfung** unterschiedlicher historischer Grundlagen erzeugt einen Mehrwert.	ABBS
Stärke	Die **Expertise** für den Umgang mit historischen (raumbezogenen) Grundlagen ist vorhanden.	Staatsarchiv, ABBS
Stärke	Mit einem Ausbauschritt könnte das **Archivinformationssystem** mit Georeferenzierungsinformationen umgehen.	Staatsarchiv
Stärke	Das GVA ist im Bereich der Kantonsvermessung / amtlichen Vermessung (AV) die **systematische** (laufende und flächendeckende, nicht episodische, projektbezogene) **Datenerfassung** und Dokumentation gewohnt.	GVA
Stärke	Die **GIS-Koordination** innerhalb der Verwaltung und mit verwaltungsnahen Betrieben (BVB, IWB) ist etabliert und funktioniert gut.	GVA
Stärke	Eine **Zeitreihe des Gebäude- und Wohnungsregisters** (GWR) liegt bis circa 2013 zurück digital verfügbar vor.	Statistisches Amt
Stärke	Dank der Arbeit von Andreas Kettner (GVA) besteht bereits eine **Basis von georeferenzierten Daten**.	Universität Basel
Stärke und Schwäche	Die historische Forschung kann auf einen **Kreis von Freiwilligen** zählen, beispielsweise für die Transkription von historischen Grundlagen. Die Freiwilligen müssen motiviert und geführt werden. Bei vielen Stellen ist die Arbeit mit historischen Grundlagen keine explizite Aufgabe, sondern «Passion».	Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel, Denkmalpflege
Schwäche	Die **Verfügbarkeit von Daten zu Basel-Stadt** ist noch nicht gut genug: (noch) mehr georeferenzierte historische Pläne wären wertvoll (Rasterpläne als Minimalwunsch, im Idealfall aber vektorisierte Pläne). Die Erschliessung (Scanning, Georeferenzierung, Vektorisierung), Verknüpfung und Sichtbarkeit historischer Grundlagen sind noch zu gering.	Stadt.Geschichte.Basel, ABBS, Gemeinde Riehen
Schwäche	Die **Verfügbarkeit von Daten über benachbarte Gebiete** ist gering. Wertvoll wären historische Grenzverläufe, historische Verkehrswege auch ins Ausland und diverse topografische Daten in benachbarten Regionen	Stadt.Geschichte.Basel
Schwäche	Die **Prozesse und Werkzeuge** für die *eigenständige* Georeferenzierung von Unterlagen fehlen.	Staatsarchiv
Schwäche	Daten der **AV** werden aktuell **nicht historisiert** (bis voraussichtlich 2028 mit der Einführung des neuen	GVA

Stärke oder Schwäche	Beschreibung	Stakeholder
	Datenmodells DMAV). Zeitstände der AV werden nicht systematisch erstellt und gesichert (Mutationspläne der AV sind aber auf Papier vorliegend und archiviert). Ausserhalb der AV besteht eine Historisierung durch das GVA bei manchen eher einfachen Daten (die grundsätzliche Zuständigkeit liegt bei den Fachämtern). Künftig sollen Daten nur noch nach Bedarf, nicht mehr auf Vorrat historisiert erfasst und potenziell in MapBS eingebunden werden.	
Schwäche	Die **Ressourcen**, «mehr aus den Daten zu machen» sind knapp. Beispielweise sind die Erzeugung und Auswertung von statistischen Zeitreihen «Kerngeschäft» des Statistischen Amts, die Rekonstruktion historischer Sachverhalte nicht. Die Erschliessung historischer Grundlagen ist generell aufwändig.	Statistisches Amt, Denkmalpflege
Schwäche	Die **Verwaltung und ihre Datenbestände** sind aktuell noch relativ **zersplittert** («Silos» und nicht vollständig kompatible Infrastrukturen).	GVA
Schwäche	Die **Verwaltung ist gross** und nicht einfach auf eine gemeinsame Vision einzuschwören.	GVA
Schwäche	Es bestehen häufig **keine separaten Infrastrukturen für historische raumbezogene Daten**. Die Haltung erfolgt deshalb teilweise in aktiven Systemen mit potenziell unerwünschten Nebeneffekten. Auch auf Ebene Bund oder bei anderen Kantonen bestehen keine dedizierten Ziel-Systeme, obwohl solche in der Vergangenheit schon verschiedentlich geplant waren.	GVA, ABBS
Schwäche	Die **Arbeit** mit historischen Grundlagen ist aktuell **stark projektbasiert**, fragestellungzentriert, episodisch und opportunistisch und wenig systematisch.	ABBS
Schwäche	Die **Rekonstruktion** der historischen Situation vor dem Falknerplan zurück bis zum Merianplan wurde zusammen mit Andreas Kettner (GVA) begonnen, ist aber **etwas eingeschlafen** (wird nun wieder aufgegriffen werden).	Denkmalpflege
Schwäche	Die **Daten des historischen Grundbuchs** stehen **noch nicht georeferenziert** zur Verfügung (im Verlauf eines Projekts der Universität Basel wurde nun ein Teil der Dossiers des historischen Grundbuchs via Andreas Kettners Daten georeferenziert).	Universität Basel
Schwäche	Bei den von Andreas Kettner (GVA) aufbereiteten Daten ist die **Qualität unbekannt und undokumentiert** (die Universität Basel weist die Qualität bei eigenen aufbereiteten Daten explizit in Stufen aus).	Universität Basel
Schwäche	Das **Wissen, welche Daten wo vorhanden sind, ist noch gering**. Es fehlt eine gute Übersicht.	Gemeinde Riehen
Schwäche	Daten liegen in **zahlreichen verschiedenen Systemen** («Viewern») vor. Interessierte müssen die Daten «zusammensuchen».	Gemeinde Riehen
Schwäche	Diverse **Daten liegen nur für Basel vor** bzw. werden nur im Perimeter der Stadt Basel auf MapBS publiziert (zum Beispiel Zonenplan 1919, Katasterplan 1820). Als	Gemeinde Riehen

Stärke oder Schwäche	Beschreibung	Stakeholder
	Gemeinden fühlt man sich teilweise etwas «vernachlässigt».	

Tabelle 3: Stärken und Schwächen der aktuellen Situation

3.4 Technische Systeme

Unter anderem werden von den befragten Personen die in Tabelle 4 aufgeführten Systeme heute eingesetzt für die Aufbereitung von bzw. die Arbeit mit raumbezogenen Grundlagen bzw. mit Daten im weiteren Sinn. Die Auflistung der Systeme, der primären Einsatzzwecke und der Anwendungskontexte hat keinen Vollständigkeitsanspruch.

System	Primäre Einsatzzwecke	**Anmerkungen** («Im Kontext von» bezeichnet explizite Nennungen der jeweiligen Software durch Interviewte. Die Software wird potenziell breiter eingesetzt.)
AGISoft	Datenerfassung	Im Kontext der ABBS und der Denkmalpflege
Archivinformationssystem	Metadatenerfassung und -management	Im Staatsarchiv
AutoCAD (und Plugins Map 3D, Raster Design)	Datenerfassung und -management	Im Kontext des GVA (Andreas Kettner), der ABBS, der Denkmalpflege und der Gemeinde Riehen
Axioma	Dossier- bzw. Geschäftsverwaltung	Im Kontext der Denkmalpflege
Basler Atlas	Datenhaltung und -management	Im Statistischen Amt
Collection Builder, siehe «Forschungsdatenplattform»		
Esri ArcGIS bzw. GEONIS	Datenhaltung, -management und -analyse	Im Kontext des GVA (AV: GEONIS) und des Statistischen Amts, des Amts für Mobilität und von Städtebau & Architektur (u.a.)
Filemaker	Datenhaltung	Im Kontext der Bürgerforschung Basel (Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel)
FME	Datenanalyse	Im Kontext des GVA
Forschungsdatenplattform (Collection Builder) (forschung.stadtgeschichtebasel.ch)	Datenhaltung und -publikation	Im Kontext von Stadt.Geschichte.Basel, Prototyp (Fork der Software «Collection-Builder-CSV» der Universität Idaho, https://github.com/Stadt-Geschichte-Basel/forschung.stadtgeschichtebasel.ch), prototypisch eingesetzt, damit einmal erstellte Geodaten (hauptsächlich gescannte Grundlage, teilweise zum Beispiel vektorisierte Quartierpläne) über ein Projekt hinaus erhalten bleiben und verwendet werden können

System	Primäre Einsatzzwecke	Anmerkungen («Im Kontext von» bezeichnet explizite Nennungen der jeweiligen Software durch Interviewte. Die Software wird potenziell breiter eingesetzt.)
GeoSuite	Transformation von Koordinaten	Für Arbeiten des GVA
Google Maps	Ortssuche / Geocodierung (Abfrage von Toponymen)	Im Kontext von Stadt.Geschichte.Basel
Historisch-Genealogisches Informationssystem Basel (HISB)	Datenmanagement	Im Kontext der Bürgerforschung Basel (Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel). Das HISB ist eine webbasierte, kollaborative Plattform und eine Kooperation des Naturhistorischen Museums, der Citizen Science Base Plattform, der Universität Basel und dem Staatsarchiv Basel-Stadt. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch zahlreiche Stiftungen und Institutionen.
Illustrator	Datenvisualisierung	Im Kontext von Stadt.Geschichte.Basel
Kanalinformationssystem basierend auf Oracle	Datenerfassung und -management	Im Kontext der Gemeinde Riehen, bereitgestellt durch das Tiefbauamt des Kantons
MapBS (mit PlexMap und GeoMapFish)	Datenpublikation, Sichten von Kartengrundlagen	Generell, durch das GVA betrieben. Die Gemeinde Riehen digitalisierte Daten in MapBS. Laut der Gemeinde möchte das GVA diese Dienstleistung aber einstellen. Eine Nachfolgelösung liegt noch nicht vor.
Microsoft Access	Datenerfassung, -haltung und -management	Im Kontext der ABBS für die Haltung von Metadaten zu Grabungen und Funden
Microsoft Excel	Datenerfassung und -management	Im Kontext der Bürgerforschung Basel (Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel)
Microsoft SQL Server	Datenhaltung und -management	Datenbank und Data Warehouse; im Kontext des Statistischen Amts
Microsoft Word	Datenerfassung und -management	Verwendet für unstrukturierte Daten (Transkriptionen historischer Dokumente), im Kontext der Bürgerforschung Basels
Nachführungsinformationssystem (NIS)	Datenmanagement	Im Kontext des GVA bzw. der AV zur Dokumentation von Nachführungsaktivitäten
Nominatim (Gazetteer)	Ortssuche / Geocodierung (Abfrage von Toponymen)	Im Kontext von Stadt.Geschichte.Basel
Open Data-Portal	Datenpublikation, -analyse und -visualisierung	Generell, durch das Statistische Amt betrieben.
Planverwaltung (der AV)	Datenmanagement	Im Kontext des GVA bzw. der AV
PostgreSQL mit PostGIS	Datenhaltung und -publikation	Im Kontext des GVA bzw. von MapBS, der Universität Basel und der Gemeinde Riehen

System	Primäre Einsatzzwecke	Anmerkungen («Im Kontext von» bezeichnet explizite Nennungen der jeweiligen Software durch Interviewte. Die Software wird potenziell breiter eingesetzt.)
QGIS	Datenmanagement, -analyse und -visualisierung	Im Kontext von Stadt.Geschichte.Basel, ABBS, der Denkmalpflege, der Universität Basel, der Gemeinde Riehen (u.a.)
R	Datenanalyse und -visualisierung	Im Kontext des Statistischen Amts
SAS	Datenanalyse und -visualisierung	Im Kontext des Statistischen Amts

Tabelle 4: Wichtige System für die Arbeit mit historischen raumbezogenen Grundlagen bzw. mit Daten generell. Die Auflistung der Systeme, der primären Einsatzzwecke und der Anwendungskontexte hat keinen Vollständigkeitsanspruch.

3.5 Relevante Projekte / relevanter Kontext

Folgende Initiativen, Projekte oder potenziell relevanten Kontextfaktoren wurden von den Interviewten Personen identifiziert:

— Weiterentwicklung der Kantonalen Dateninfrastruktur (KDI) von Basel-Stadt und (aktuell) Beschaffung Datenkatalog

— Erstellung eines Digital Twin[9] von Basel-Stadt mit (aktuell) Identifikation von Use Cases

— Das GVA führt aktuell ein Projekt mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) durch zur Umwandlung des historischen Stadtmodells im Zustand von 1960 in ein digitales Modell.

— Laufende Arbeiten zum Kantonalen Archäologischen Plan (KAP) in der ABBS

— Die ABBS plant, Altgrabungen digital umzusetzen (inklusive Georeferenzierung). Die Umsetzbarkeit ist aber eine Ressourcenfrage.

— Der Verein Archäologie Schweiz (bildet eine Klammer zwischen interessierten Privaten, der Forschung und der Öffentlichkeit) arbeitet aktuell an einem Digitalisierungsprojekt über alle eigenen Bestände inklusive Verknüpfung mit GIS via Zentrumskoordinaten von Fundstellen. Norbert Spichtig von der ABBS partizipiert im Sounding Board des Projekts.

— Im Auftrag der Konferenz der Schweizer Kantonsarchäologen und Kantonsarchäologinnen (KSKA) erarbeitet eine Fachgruppe der Arbeitsgruppe digitale Grabungsdokumentation (AG DIG) in Zusammenarbeit mit Archäologie Schweiz ein minimales Geodatenmodell zu Fundstellen und Ereignissen verknüpft mit den Informationen publizierter Beiträge der Zeitschrift arCHaeo Suisse[10].

— Die Vereinigung Archäologie Schweiz bereitet sich vor, alle bisherigen und neuen archäologischen Fund(stellen)meldungen der Schweiz inklusive Kartierungen/Geodaten im Internet verfügbar zu machen.

[9] https://twin.geo.bs.ch

[10] https://archaeologie-schweiz.ch/archaeo

— Venice Time Machine[11] (EPFL) und das Projekt «Time Machine Europe»[12]. In der Einschätzung mancher Stakeholder haben diese Vorhaben aber bisher wenig greifbare Resultate präsentiert.

— Lausanne Time Machine[13] (EPFL): Kataster von Lausanne im Zeitraum von 1827 bis 1831 mit Parzellennetz, Eigentum und Bodenbedeckung

— Applikation «Zürich 4D»[14]: Webbasierter Viewer von Zürich in drei Dimensionen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Im Sommer 2024 wurden historische 3D-Stadtmodelle[15] zu den Zeitpunkten 3000 v. Chr., 1500 und 1800 in die Applikation integriert.

— «Ur-Kataster» Wien bzw. historische Stadtkataster oder historische Städteatlanten, archäologische Kataster und ähnliche gelagerte Vorhaben in beispielsweise Berlin, Braunschweig, Dresden[16], Lübeck, Stade, Wümme und Aargau (Augusta Raurica). Eine Nachfrage durch EBP bei der Stadt Wien ergab aber wenig Konkretes. Online einsehbar sind keine Aktivitäten in Richtung Ur-Kataster im Sinn dieser Studie (Ur-Kataster als räumlich-zeitliches Referenzsystem), aber diverse Geodaten zu z.B. archäologischen Befunden[17]

— Historische Forschung im städtischen Raum: Aus Sicht Staatsarchiv ist dieser Forschungszweig in den Niederlanden besonders stark. Unter anderem das Stadtarchiv von Amsterdam ist stark engagiert und nutzt etwa auch Anreizsysteme für Citizen Scientists.

— Consortium Historicum Urbanum (beschäftigt sich mit Europa, darunter mit vier Schweizer Städten; die Aktivitäten sind aber wohl eingeschlafen)

— Wikidata als Plattform für Linked Open Data

— Projekt TOPOTerm[18] zu historischen Flurnamen, Portal ortsnamen.ch[19] der Ortsnamenforschung

4. Einschätzungen zum Ur-Kataster

4.1 Einschätzungen zum Zielbild

4.1.1 Bewertung

Die Einschätzungen zum Vorhaben «Ur-Kataster» und zum Zielbild sind stark überwiegend positiv. Keiner der interviewten Stakeholder beurteilt den Ur-Kataster kritisch oder lehnt diesen gar ab. Einer Fachstelle der Gemeinde

[11] https://www.epfl.ch/research/domains/venice-time-machine und https://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Time_Machine

[12] https://www.timemachine.eu

[13] https://www.epfl.ch/schools/cdh/time-machine-unit/maps

[14] https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/zuerich-4d.html

[15] https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/archaeo/3D-stadtmodelle.html

[16] vgl. https://www.slub-dresden.de/ueber-uns/projekte/juengst-abgeschlossene-projekte/virtuelles-kartenforum

[17] vgl. https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/grafik.aspx?bookmark=2hxmRsjMKkZnlYIE2YNeRBwpsn-cepLRVZMb5lpgQljcC

[18] https://www.topoterm.ch

[19] https://ortsnamen.ch

Riehen ist der Mehrwert des Ur-Katasters noch nicht klar; die andere Fachstelle beurteilt ihn aber als sehr wertvoll, mitunter zur einfacheren Beantwortung von Anfragen.

Das Team von Stadt.Geschichte.Basel meint, dass der skizzierte Ur-Kataster viele Arbeiten vereinfachen würde (in Abhängigkeit des vorhandenen Informationsumfangs), darunter zum Beispiel die Lokalisierung von historischen Adressen oder Objekten ohne Rückgriff auf die Expertise von Andreas Kettner. Generell arbeite die Geschichtswissenschaft immer mehr mit digitalen Daten (Stichwort «Digital History» und «Digital Humanities») und es gibt heute noch einen grossen «Aha-Effekt» räumlicher bzw. räumlich-zeitlicher Visualisierungen bei Historikerinnen und Historikern.

Stadt.Geschichte.Basel gibt aber auch zu bedenken, dass je nach Gestaltung des Ur-Katasters die eigenständige Nutzung durch die Forscherinnen und Forscher selbst allenfalls eine hohe Hürde darstellen könnte. Aktuell zählen Forschende sehr stark auf die Unterstützung durch das befragte Team. Vor diesem Hintergrund empfiehlt Stadt.Geschichte.Basel die breite Bekanntmachung des Ur-Katasters, sobald dieser in einer ersten Version vorhanden ist, sowie die Erstellung einer guten Dokumentation und von anschaulichen Anwendungsbeispielen. Mit diesen Massnahmen würde die Nutzung in der Einschätzung des Teams deutlich anziehen.

Der Vertreter des Naturhistorischen Museums kennt viele Privatpersonen (die sich teilweise in Citizen Science-Projekten engagieren) sowie akademische Forschende, die vom Ur-Kataster profitieren würden. Grosse Teile der aktuellen historischen Forschung basiert auf der Arbeit zahlreicher Freiwilliger. Je besser die Zugänglichkeit historischer Grundlagen ist, desto grösser ist das Interesse in der Bevölkerung an der Geschichte. Er empfiehlt, für die Erarbeitung des Ur-Katasters auf den grossen Kreis der Nutzniessenden hinzuweisen, um die notwendige Unterstützung in der Politik und Verwaltung aufbringen zu können. In seiner Perspektive würde der Nutzen des Ur-Katasters, insbesondere bei einem Fokus «nur» auf verwaltungsinterne Nutzende, unterschätzt.

Das Staatsarchiv beurteilt den Ur-Kataster als generell und für seine Ziele nützlich. Diverse historisch interessierte Verwaltungsstellen dürften den Ur-Kataster sehr begrüssen. Auch aus Sicht Staatsarchiv ist die Öffentlichkeit ein weiterer wichtiger Stakeholder.

Das GVA betrachtet einen gut konzipierten Ur-Kataster als wichtigen Baustein des künftigen Digitalen Zwillings von Basel-Stadt. Das Interesse am Ur-Kataster dürfte gross sein.

Die ABBS und die Denkmalpflege fänden das skizzierte Grundprinzip für die eigenen Zwecke sehr nützlich und wertvoll – die ABBS beispielsweise im Kontext der Grabungsvorbereitung, aber auch zur Auswertung, für den dienststellenübergreifenden Austausch, für die Beratung von Bauherren und für die allgemeine Sensibilisierung für das kulturelle Erbe von Basel-Stadt. Die Denkmalpflege sieht Chancen bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Beantwortung von Anfragen.

Die Gemeinde Riehen nimmt den Ur-Kataster (auch) als Gefäss wahr, in das die Gemeinde eigene historische Daten einspeisen könnte. In der

Wahrnehmung Riehens kann der Ur-Kataster eventuell auch als Baustein für den digitalen Zwilling dienen. Die Gemeinde gibt im Zusammenhang mit Fragen zu Ressourcen und zur Zusammenarbeit die Frage zu bedenken, ob es sich beim Ur-Kataster um eine kantonale und/oder kommunale Aufgabe handelt.

4.1.2 Speziell positive und negative Aspekte des Zielbilds

Folgende positiven Aspekte des Zielbilds für den Ur-Kataster wurden durch die jeweils benannten Stakeholder betont:

— Der Ur-Kataster würde viele relevante räumlich-zeitliche Informationen *an einem Ort* für den schnellen Zugriff zur Verfügung stellen. Er wäre sehr nützlich für die historische Forschung (Stadt.Geschichte.Basel, Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel, Staatsarchiv, ABBS, Gemeinde Riehen)

Folgende negativen Aspekte des Zielbilds für den Ur-Kataster wurden angemahnt:

— Der Ur-Kataster hat keine negativen Aspekte (Stadt.Geschichte.Basel, Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel, GVA, ABBS)

— Grundrisse von Gebäuden und 3D-Informationen scheinen wenig wichtig und sollten daher geringe Priorität erhalten (Staatsarchiv)

— Die Verknüpfbarkeit mit dem Gebäudemodell klingt grundsätzlich interessant, der Nutzen davon ist aber nicht ganz klar (Staatsarchiv)

— Der Ur-Kataster bedarf signifikanter Ressourcen für den Aufbau und die Pflege (Gemeinde Riehen)

— Der Ur-Kataster würde die Zugänglichkeit gewisser historischer Grundlagen verbessern. Auf der negativen Seite würden *nicht* im Ur-Kataster abgebildete Informationen an Sichtbarkeit verlieren (Gemeinde Riehen).

Folgende kritischen Aspekte bzw. Erfolgsfaktoren wurden explizit genannt:

— Allenfalls gibt es Personen, die die zunehmende Transparenz durch den Ur-Kataster kritisch einschätzen. Dieser Kritik kann aber einfach vorgebeugt werden, indem man begrenzt, wie «nah an die Gegenwart» der Ur-Kataster Informationen aufbereitet bzw. publiziert (Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel).

— Dem sorgfältigen Umgang mit Ungenauigkeiten und mit Unsicherheit und der Kommunikation zu diesen Einschränkungen muss genügend Gewicht gegeben werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer positivistischen Sichtweise auf die Geschichte von Basel-Stadt und von Verfälschung bzw. «Geschichtsklitterung» (Staatsarchiv, Universität Basel).

— Potenziell entstehen beträchtliche Aufwände, falls vermehrt Daten abgegeben werden (administrative Aufwände wie zum Erstellen von Datennutzungsvereinbarungen u.ä.) (Statistisches Amt).

— Der Einsatz von Identifikatoren und in diesem Zusammenhang der Umgang mit Umbauten, Abrissen und Neubauten von Gebäuden dürfte eine Schwierigkeit sein (Denkmalpflege).

— Die Abbildung von politischen Entscheiden, beispielsweise zu nicht realisierten Projekten, könnte kritisch sein (Gemeinde Riehen).

4.1.3 Anpassungswünsche

Das Team von Stadt.Geschichte.Basel, das GVA, das Statistische Amt, die ABBS, die Denkmalpflege und die Gemeinde Riehen haben keine Anpassungswünsche. Das Team von Stadt.Geschichte.Basel gibt aber zu bedenken, dass eine Verknüpfbarkeit über den Kanton hinaus, beispielsweise mit Grundlagen von Basel-Landschaft, speziell positiv wäre. Die ABBS weist darauf hin, dass im Zielbild der Zeitraum, den der Ur-Kataster abdecken soll, noch offen bleibt und dass dieser festgelegt werden muss.

Das Naturhistorische Museum weist darauf hin, dass der Ur-Kataster über die reine Verortung von räumlich-zeitlichen Grundlagen möglichst auch mit quantitativen Attributen der erfassten Objekte umgehen können sollte. Es soll also beispielsweise nicht nur die Lage eines Gebäudes erfasst oder erfassbar sein, sondern auch die Grundfläche (oder der Grundriss), die Anzahl Stockwerke und die Anzahl Wohnungen pro Stockwerk. Für die Zwecke des Naturhistorischen Museums sind alle quantifizierbaren Eigenschaften besonders wertvoll.

Das Staatsarchiv weist darauf hin, dass das Zielbild aktuell keine Datenschutzaspekte thematisiert. Beispielsweise der Umgang mit Schutzfristen von Archivgütern muss geklärt werden.

4.2 Gewünschte Referenzobjekte

Im Zielbild sind folgende Referenzobjekte genannt, die voraussichtlich den Kern des Ur-Katasters bilden sollen:

— **Parzellen** bzw. Parzellennetz

— **Gebäude**

— **Adressen** (im weiten Sinn; dies umfasst auch historische Gebäudenummern (vor circa 1860 als Gebäude noch nicht mit Strassennamen und Hausnummer adressiert wurden) und allenfalls Gebäudenamen

Zusätzlich zu diesen Referenzobjekten wurden folgende Referenzobjekte (bzw. Eigenschäften von Referenzobjekten) durch die jeweils genannten Stakeholder als zusätzlich interessant erachtet für die Aufnahme in einen allfälligen Ur-Kataster:

— **Quartiere / Wohnviertel (Statistikeinheiten)**: Quartiere bzw. Wohnviertel dienen für historische Daten häufig als Analyseeinheit, beispielsweise für Wahl- und Abstimmungsdaten, und sind auch historisch relativ stabil (Stadt.Geschichte.Basel, Statistisches Amt)

— **Toponyme, alte Flurnamen bzw. Ortsbezeichnungen** (die allenfalls auch die Nutzung des bezeichneten Gebiets anzeigen können) (Stadt.Geschichte.Basel, Staatsarchiv)

— **Rechtliche Gebietseinteilungen, zum Beispiel Nutzungszonen bzw. Zonenpläne** (GVA, Statistisches Amt)

— **Qualitative Eigenschaften von Parzellen und Gebäuden** (zum Beispiel die Nutzung, Betriebe, Branchen, Flächen): Die Erfassung bzw. Aufbereitung solcher zusätzlicher Angaben würde die Erschliessung von qualitativen Beschreibungen ermöglichen, zum Beispiel: «Gebäude hinter der Brachfläche, neben dem grossen Turm und links vom Coiffeur-Geschäft» (Stadt.Geschichte.Basel, Statistisches Amt, GVA, Universität Basel)

— **Gebäudegrundrisse und Gebäudemittelpunkte**, im Idealfall inklusive Anhaltspunkten zur 3D-Form zum Beispiel anhand der Anzahl Stockwerke oder des Volumens (Stockwerkhöhen sind in Basel-Stadt in der Regel nicht bekannt, ausser teilweise in einem Kleinbasler-Quartier im Rahmen einer Wohnungs-Enquete). Gebäudeeingänge sind aus Sicht des Stakeholders nicht ideal, da Gebäude mit mehreren Eingängen und mit mehreren Adressen häufig sind. (Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel)

4.3 Vorhandene und interessante Daten

4.3.1 Heute vorliegende Daten

Die verschiedenen Stakeholder verwenden heute schon diverse historische raumbezogene Grundlagen oder sie erstellen diese gar selbst. Nachfolgend werden einige vorhanden Daten erläutert. Die Ausführungen dürften aber nicht die vollständige Datenbasis in den diversen Organisationen abbilden.

Das **Naturhistorische Museum** verfügt unter anderem über folgende historische Grundlagen:

— Sammlung identifizierter Skelette von Personen, die im Bürgerspital zwischen 1845 und 1868 verstorben sind (1000 Skelette ausgegraben, circa 500 davon sind identifiziert mit Angaben wie Name, Beruf und Todesursache)

— Transkriptionen des Kranken- und Pfründenregisters von 1833 bis 1870. Das Register umfasst Angaben zu Spitaleintritten und -austritten, zu Gründen des Spitalaufenthalts und zu Berufen der erkrankten Personen.

— Transkription von Brandversicherungsakten von 1830 und 1856 inklusive Schätzwerte der Häuser, Beschreibung der Häuser, Beschreibung von Umbauten und Wertveränderungen, Stockwerkzahlen und (Änderungen der) Eigentumsverhältnisse. Mit den Mit den Daten alter Volkszählungen (siehe nächster Punkt) können die Gebäude mit Personen «gefüllt werden» und es können Personendichten sowie das Auftreten von Krankheiten u.ä. analysiert werden. Der Stand 1856 wurde bereits vollständig digital erfasst und transkribiert. Erfasst sind circa 2'500 Liegenschaften, davon circa 1'600 in der Stadt Basel.

— Transkriptionen der Volkszählungen von 1850, 1860 und 1870 als Excel-Tabellen. Initial umfassten die Daten alte Hausnummern, ab 1862 wurde dann das aktuelle Adresssystem verwendet. Die Verknüpfung mit Adressdaten ist relativ kompliziert, aber grundsätzlich möglich.

— (aktuell in Erarbeitung) Transkription von Namenlisten von 1840 bis 1866 inklusive Angaben zu Arbeitsorten, Berufen und Arbeitgeber der erfassten Personen

Dem Team der **Stadt.Geschichte.Basel** liegen heute vor allem Scans historischer Grundlagen vor. Nach Abschluss des Projekts Stadt.Geschichte.Basel werden aus Sicht des Teams das Staatsarchiv, die Universitätsbibliothek (mit einem grossen Bestand historischer Daten und aktuell stark tätig in der Digitalisierung solcher Grundlagen) sowie das GVA besonders wichtige Stakeholder im Thema und mit relevanten Daten sein.

Das **Staatsarchiv** verfügt mit den zahlreichen Archivgütern über eine breite Basis von historischen raumbezogenen Grundlagen. Zu nennen sind unter anderem:

— Karten und Pläne

— umfangreiches Bildmaterial mit Raumbezug (z.B. historische Stadtansichten)

— eine Sammlung von Ortsdeskriptoren (Adressenangaben, Strassenangaben oder Toponyme) in einer Normdatei (bis zurück ins Jahr 2000 systematisch und digital geführt; ältere Bestände sind zwar nicht digital erschlossen, aber vorhanden)

— eine Zeitungsausschnittssammlung

— historische Adressbücher der Stadt Basel (gescannt bis circa 1950 zurück)

— historisches Grundbuch (gescannt für die Altstadt)

Im Planarchiv des Staatsarchivs bestehen circa 40'000 Verzeichniseinheiten (folglich deutlich mehr als 40'000 Pläne, davon circa 3'000 gescannt, die als sekundäre Findmittel dienen können).

Viele der Unterlagen im Staatsarchiv sind frei zugänglich im Lesesaal bzw. im digitalen Lesesaal (DLS). Ein Teil der Unterlagen ist wegen anzuwendender Schutzfristen aber (noch) nicht zugänglich.

Das **GVA** hält prominent Daten der amtlichen Vermessung (AV) und hinsichtlich des Ur-Katasters insbesondere Geodaten zu Strassen, Gebäuden und Parzellen sowie zusätzlich Pläne des Grundbuchs (bis 2004 in analoger Form). Das Amt verfügt zudem über Änderungsdokumentationen der AV seit dem 19. Jahrhundert. Einige davon sind gescannt, der Rest ist in analoger Form verfügbar. Die Fachhochschule HEIG-VD hat mit der Applikation Smapshot in einem Crowdsourcing-Ansatz die Orientierung von Stadtansichten (darunter sind relativ zeitgenössische Fotos, aber auch historische Zeichnungen von Stadtansichten) vorgenommen. In der Webapplikation MapBS 3D können bereits heute über 1'500 dieser im 3D-Stadtmodell verorteten Ansichten betrachtet werden (vgl. Abbildung 4).

Das **Statische Amt** verfügt nur über digitale Daten mit Ausnahme älterer Stände der Volkszählung, zu denen nur analoge Unterlagen existieren. Die «Zeitrechnung» des Statistischen Amts startet circa im Jahr 2000.

Abbildung 4: Die HEIG-VD hat mit der Applikation Smapshot[20] in einem Crowdsourcing-Ansatz die Orientierung von Stadtansichten (Fotos, historische Zeichnungen) vorgenommen. In der Webapplikation MapBS 3D[21] können über 1'500 dieser mit dem Werkzeug der HEIG-VD in drei Dimensionen georeferenzierten historischen Stadtansichten dem 3D-Stadtmodell[22] überlagert angeschaut werden.

[20] https://smapshot.heig-vd.ch

[21] https://3d.geo.bs.ch

[22] vgl. https://www.geo.bs.ch/nm/2024-entdecken-sie-die-geschichte-basels-mit-mapbs-3d-bd.html

Der **ABBS** liegen folgende Grundlagen vor, die sie gerne in den Ur-Kataster einbringen bzw. darauf referenzieren würde:

— historische Stadtmauerpläne

— archäologischer Kataster mit Befunden nach Epochen inklusive 2D- und 3D-Rekonstruktionen, Grabungsplänen (teilweise oder voll-ergrabenen Flächen; seit circa 2002 digital als AutoCAD-Daten), Bodeneingriffskarten, Fehlstellen (archäologisch nicht mehr lohnende Areale) sowie dem verfeinerten archäologischen Zonenplan

— topographische Fundstellendatenbank (mit Schwerpunktkoordinaten der einzelnen Grabungslaufnummern)

Neben diesen Grundlagen verwendet die ABBS Grundlagen von MapBS und des Staatsarchivs (z.B. Planarchiv und historisches Grundbuch). ABBS-eigene Daten sind erst vereinzelt GIS-Daten. Viele Daten liegen grundsätzlich dreidimensional vor; für die Dokumentation werden sie aber jeweils auf 2D projiziert. Da die 3D-Unterstützung in GIS heute immer noch nicht optimal ist, werden viele der digitalen Daten in CAD-Formaten gehalten. Diverse Grundlagen sind zudem erst analog vorhanden.

Der **Denkmalpflege** liegen unter anderem Nutzungs- und Eigentumsdaten, Baujahre und Texte zu Gebäuden bzw. Gebäude-Ensembles und teilweise auch zu Grünflächen vor (aus Publikationen). Diese Angaben werden unter anderem für die Bauberatung genutzt. Grundlagen sind Baupläne und Übersichtspläne aus dem Staatsarchiv. Weiter verfügt die Denkmalpflege unter anderem über:

— historische Fotos hauptsächlich seit den 1920er Jahren (z.B. von Fassaden, Restaurierungen, abgebrochenen Gebäuden) (in der Regel noch analog, seit circa 15 Jahren digital).

— Pläne des Technischen Arbeitsdienst (TAD; eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme) aus den 1940er Jahren: Erfassung der Grundrisse aller Stockwerke, der Fassaden und von Schnitten (unterdessen gescannt).

— Heliokopien von Baueingabeplänen (noch nicht gescannt)

— Pläne der Denkmalpflege selbst (früher analog, ab circa 2000 in CAD-Daten)

— Schriftquellen und Auswertungen aus dem historischen Grundbuch, Texte aus Gutachten und aus Bänden der Publikationsreihe «Kunstdenkmälern der Schweiz»

— Zeitungsausschnittssammlung (ähnlich zu jener im Staatsarchiv)

— Dendrochronologiedaten (Analyse von hölzernen Bauteilen)

Diese Grundlagen sind in der Regel anhand der Adresse sortiert aufbewahrt.

Die Interviewten der **Universität Basel** nutzen für ihre Forschung primär Daten des historischen Grundbuchs sowie historische Karten und Pläne bzw. die historische Datenbasis von Andreas Kettner (GVA). Erstere werden teilweise durch eigene Transkriptionsaktivität (mittels künstlicher Intelligenz) digital erschlossen. Im Projekt «Ökonomien des Raums» laufen

Bestrebungen, die vorhandenen Daten zu Häusern und Adressen von Andreas Kettner (GVA) zu überprüfen und anhand von Metadaten aus dem Historischen Grundbuch zu verfeinern.

Die **Gemeinde Riehen** liegen neben ihren aktuell (teilweise historisiert) gepflegten Daten unter anderem folgende historischen raumbezogenen Grundlagen vor: Brandlagerbücher (Unterlagen zu Brandversicherungen; gescannt aber nicht georeferenziert), Unterlagen aus Baubewilligungsverfahren (historische Unterlagen sind im Staatsarchiv aufbewahrt), historische Fotosammlung und Zeitungsausschnittssammlung (letzter gescannt; beide teilweise Adressen zugeordnet) und Flurnamenbuch (allerdings in sehr schlechter Qualität). Viele historische Unterlagen der Gemeinde liegen nur analog im Archiv vor. Um Bedürfnisse nach historischen Informationen, zum Beispiel in Projekten, abzudecken, müssen teilweise aufwändige Recherchen erfolgen.

4.3.2 Interessante Grundlagen

Die Interviewten nannten neben den im Zielbild oder anderweitig (Kapitel 3.2, 4.3.1) schon thematisierten Grundlagen die in Tabelle 5 aufgeführten als potenziell besonders interessant für die Inkorporation in einen Ur-Kataster.

Grundlage	Stakeholder	Kommentar
Übersichtspläne	Stadt.Geschichte.Basel, Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel	
Bebauungspläne	Stadt.Geschichte.Basel, Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel	
Pläne von (potenziell nie realisierten) Projektierungen	Stadt.Geschichte.Basel, Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel	Für Basel existieren diverse Stadtentwicklungsprojekte und Stadtentwicklungspläne beispielweise aus dem 19. Jahrhundert oder Projektierungen für Umleitungen des Rheins. Hier wäre zu klären ob und wie der Ur-Kataster allenfalls nicht realisierte Zustände abbilden soll.
Ratsprotokolle		Ratsprotokolle sind zum Grossteil bereits digitalisiert (zumindest der Text) und enthalten zum Teil implizite Geodaten in Form von Plänen, zum Beispiel in der jüngeren Geschichte zum Ausbau des EuroAirports.
Parzellenpläne vor Falknerplan, z.B. Korrektur der Eisengasse in den 1830er Jahren, und Messtischblätter des Falknerplans	ABBS	Plangrundlagen um circa 1820 (vor Falkner- und Löffelplan) sind nur als Übersichts- und nicht als Detailpläne zugänglich, wären aber sehr interessante Hintergrundpläne

Grundlage	Stakeholder	Kommentar
		(noch wertvoller in vektorisierter Form).
Messtischblätter des Falknerplans	Messtischblätter des Falknerplans	Messtischblätter des Falknerplans
Historisierter Leitungskataster des BVD, Dohlenpläne	ABBS	
Historische Höhendaten	ABBS, Denkmalpflege	Beispielsweise rekonstruiert aus Grabungen der ABBS oder aus Bohrungen des Tiefbauamts.
Historisches Grundbuch	ABBS, Denkmalpflege	
Daten der Denkmalpflege und der ABBS	Gemeinde Riehen	

Tabelle 5: Als besonders interessant eingestufte Grundlagen für den Ur-Kataster

4.3.3 Interessante weitere Objekte

Die Interviewten nannten zusätzlich zu den im Zielbild für den Ur-Kataster vorgesehenen Referenzobjekten (Kapitel 4.2) die in Tabelle 6 aufgeführten topografischen (und anderen) Elemente als interessante zusätzlich zu führende Objekte.

Objekte	Stakeholder	Kommentar
Immaterielles	Stadt.Geschichte.Basel	Manche immateriellen Themen wie zum Beispiel die Fasnacht oder der Totentanz sind stark in Basel verankert.
Objekte bzw. Angaben mit Relevanz für Wohn- und Lebensbedingungen, beispielsweise: Kanalisation, Sodbrunnen, Gewässer, Breite bzw. Enge der Gassen, Wirtschaftszweige (z.B. Schmieden, Gerbereien) und deren Emissionen, Höhe über Meer, u.ä.	Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel	Den Vertreter des Naturhistorischen Museums interessieren im Rahmen seiner Forschung zu Gesundheits- bzw. Krankheitsthemen alles dafür Relevante.
Handänderungen von Gebäuden und Parzellen	Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel	interessant für sozialgeschichtliche Forschung
Verlauf alter Oberflächengewässer (z.B. Gewerbeteiche)	Staatsarchiv, GVA, Statistisches Amt	
Geländeformen, Entwicklung der Topografie	Staatsarchiv, ABBS	
Gewässerverbauungen, Brücken, Furten, Eindohlungen	Staatsarchiv, Gemeinde Riehen	
Landwirtschaftliche Nutzung, z.B. Reb-, Acker-, Weide-, Wiesland, Wald, sowie Bodenart und -güte	Staatsarchiv	

Objekte	Stakeholder	Kommentar
Abbaustellen, Steinbrüche	Staatsarchiv	
Urkunden, Verträge, Zinszahlungen	Staatsarchiv	Es gibt viele Dokumenttypen, die einen Raumbezug aufweisen.
Verkehrswege, Strassen, Schienennetz des strassengebundenen ÖV	GVA, Statistisches Amt	
Kanalisation	Denkmalpflege	Das Tiefbauamt verfügt vermutlich über gute Daten.
Daten zum Untergrund, zum Beispiel Deponien wegen Absenkungsgefahr	Gemeinde Riehen	

Tabelle 6: Als besonders interessant eingestufte Objekte für den Ur-Kataster (zusätzlich zu den geplanten bzw. gewünschten Referenzobjekten gemäss Kapitel 4.2)

5. Ziele, Rahmenbedingungen und Grobanforderungen

Der Kanton Basel-Stadt verfolgt mit dem Ur-Kataster die in den folgenden beiden Abschnitten zusammengestellten Ziele.[23]

5.1 Systemziele

Systemziele gemäss HERMES beschreiben, welche Ziele Basel-Stadt mit dem – bei Umsetzungsentscheid – zu erstellenden System, also dem Ur-Kataster Basel-Stadt, erreichen möchte. Basel-Stadt verfolgt folgende Systemziele:

— **Angebot von räumlich-zeitlichen Referenzgrundlagen** für die Bündelung der teilweise verteilten Grundlagen und Datenbestände. Bei gegebener Verknüpfbarkeit Erschliessen des Informationsgehalts der Gesamtheit der Grundlagen («das Ganze ist wertvoller als die einzelnen Teile»).

— **Dokumentation des historischen Basel** und Anreicherung des in Entstehung begriffenen Digitalen Zwillings mit beispielsweise Hinweisen zur Siedlungsentwicklung.

— **Verknüpfung mit aktuellen Geoinformationen** und «Zusammenspiel» mit dem Datenmarkt von Basel-Stadt.

5.2 Vorgehensziele

Vorgehensziele gemäss HERMES beschreiben, welche Ziele Basel-Stadt – bei einem Umsetzungsentscheid – bezüglich der Vorgehensweise für die Konzeption und Umsetzung des Ur-Katasters erreichen möchte. Basel-Stadt verfolgt folgende Vorgehensziele:

[23] Die Ziele wurden aus der Projektausschreibung und anhand der Kickoff-Veranstaltung mit dem Auftraggeber ermittelt.

— **Fokus auf die Bedürfnisse der Verwaltung** und verwaltungsnaher Stakeholder. Spezielle Bedürfnisse von Endnutzenden wie beispielsweise historisch interessierter Privatpersonen finden nicht speziell Eingang.

— **Bündelung des teilweise verstreuten Knowhows** zu raumbezogenen historischen Grundlagen

— **Einbezug eines «Schulterblicks»**: Andere Vorhaben (sofern vorhanden) und der Aussenblick von EBP können den allfälligen Ur-Kataster inspirieren.

5.3 Rahmenbedingungen

5.3.1 Strategiebezug

Der Ur-Kataster hat Bezug zu strategischen Grundlagen und wichtigen Vorhaben von Basel-Stadt:

— Der Ur-Kataster soll im Einklang stehen mit der Amtsstrategie des GVA. Der Strategiebezug besteht im Umsetzungsziel L1 («Vorreiterprojekte mit Ausstrahlung anstossen und umsetzen») und in der Aktion «Historische Stadt vermessen»[24] in der Aktionsgruppe «Ausbau und Weiterentwicklung Gebäude- und 3D-Thematik».

— Der Ur-Kataster soll im Einklang stehen mit der Kantonalen Datenstrategie 2023–2027[25]. Relevant sind hier vor allem die Prinzipien der nachhaltigen Datenbewirtschaftung, der gemeinsamen Datennutzung und der Transparenz und Offenheit. Wichtige Handlungsfelder sind unter anderem die Beschaffung und Einführung eines Datenkatalogs und die Nutzung des sogenannten kantonalen Datenmarkts[26] (Data Warehouse der «Konzerndaten» von Basel-Stadt).

— Der Ur-Kataster hat voraussichtlich Berührungspunkte mit dem Vorhaben «Digitaler Zwilling Basel-Stadt»[27].

5.3.2 Rechtsgrundlagen

Zentrale Rechtliche Grundlagen für die Geoinformation in Basel-Stadt sind das kantonale Geoinformationsgesetz (SG 214.300, KGeoIG), die kantonale Geoinformationsverordnung (SG 214.305, KGeoIV), die kantonale Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (SG 214.370, KÖREBKV) und die Verordnung über die amtliche Vermessung (SG 214.320, VOAV).

Das KGeoIG gilt für Geobasisdaten des kantonalen Rechts wie auch für übrigen Geodaten des Kantons (KGeoIG § 3). Die Rechtsgrundlage für die Erstellung des Ur-Katasters ist gegeben insbesondere mit KGeoIG § 2 (die Behörden stellen «Geodaten unter Wahrung berechtigter Interessen Dritter

[24] Die Aktion «Historische Stadt vermessen» hat folgenden Inhalt «Die Stadt soll auch digital in die Vergangenheit vermessen und geometrisch gefasst werden können. Aufbereitung bestehender Grundlagen zu einem digitalen historisiertem ‹Ur-Kataster/3D-Modell›.»

[25] https://www.statistik.bs.ch/ueber-uns/datenstrategie.html

[26] http://datenmarkt.intranet.bs.ch

[27] https://twin.geo.test.bs.ch

den Behörden des Kantons und der Gemeinden sowie der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Wissenschaft für eine breite Nutzung, nachhaltig, aktuell, einfach, in der erforderlichen Qualität und zu angemessenen Kosten zur Verfügung […]») und § 5. Die bei Erstellung des Ur-Katasters entstehenden Referenzdaten sind in Anhang 3 der KGeoIV («Katalog der ‹anderen Geodaten ›») aufzunehmen.

5.3.3 Stakeholder-Kontext

Wichtige Stakeholder aus Sicht der Interviewten und *ausserhalb* des Kreises der vorliegend Interviewten sind folgende Institutionen:

- weitere kantonale Verwaltungsstellen und verwaltungsnahe Betriebe:
  - Tiefbauamt
  - Städtebau & Architektur
  - Amt für Umwelt und Energie (im Bereich Altlastenkataster)
  - IWB (im Bereich Leitungskataster)
  - Bau- und Gastgewerbeinspektorat
  - Steuerverwaltung (ev. zu historischen Bodenpreisen)
  - Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
  - Stadtgärtnerei (im Bereich Grünflächen / Parks)
  - eventuell Gebäudeversicherung
- ausgesuchte Fachstellen der Gemeinden (im Fall der Gemeinde Riehen wurden genannt: Dokumentationsstelle, Hochbau, Liegenschaftsverwaltung)
- den interviewten entsprechende Institutionen:
  - der Kantone in der Nachbarschaft (BL, SO, JU, AG)
  - der Nachbarländer (DE, FR)
  - des Bundes
- Bundesamt für Strassen (ASTRA) im Hinblick auf das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS)
- Historisches Museum (z.B. Sammlungsabteilung), Kunstmuseum (verfügt über ein Kupferstichkabinett von Stadtansichten)
- Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte
- Universitätsbibliothek Basel
- Ingenieurfirmen
- Vertretende aus der Forschung der Universität Basel *ausserhalb* des Departements Geschichte (beispielsweise generell die Fächer der «Digital Humanities»)
- Vertretende aus der Forschung anderer Universitäten (als der Universität Basel). Beispielsweise forschen die Universitäten Zürich und Bern ebenfalls gerne mit Basler Grundlagen.

— Systemlieferanten, zum Beispiel Scope Solutions[28] (Archivinformationssystem des Staatsarchivs), Zazuko[29] (Linked Data), Histify[30] (Digitaler Lesesaal (DLS) des Staatsarchivs)

— Citizen Scientists bzw. Crowdsourcing-Teilnehmende, darunter alle Mitarbeitenden der Bürgerforschung

— historisch interessierte Privatpersonen, die sich aber nicht in Citizen Science-Projekten engagieren

— generelle Öffentlichkeit

5.4 Grobanforderungen an den Ur-Kataster

In den Interviews mit den Stakeholdern wurde neben der Ist-Situation der Arbeit mit historischen raumbezogenen Grundlagen (Kapitel 3) und den Einschätzungen zum Zielbild des GVA zum Ur-Kataster (Kapitel 4) auch die Grobanforderungen an den Ur-Kataster abgefragt. Grobanforderungen konnten zu verschiedenen Aspekten formuliert werden, beispielsweise an die Funktionalität, die Geschäftsorganisation oder auch das weitere Vorgehen (prozessuale Grobanforderungen).

Die interviewten Akteure haben zahlreiche Grobanforderungen formuliert, die streng gesehen nicht mit dem Zielbild für den Ur-Kataster (Kapitel 3) kompatibel sind. Im Zielbild ist der Ur-Kataster als *räumlich-zeitliches Referenzsystem* definiert. Manche Grobanforderungen beziehen sich statt auf den Kern des Ur-Katasters auf ein umfassenderes System, das zum Beispiel auch eine Webapplikation zur Visualisierung und zur Datenpflege umfasst, oder auf den grösseren Kontext (beispielsweise Bereitstellung von Knowhow zur Georeferenzierung). In der Folge werden die Grobanforderungen deshalb aufgeteilt in solche, die sich tendenziell auf den Kern des Ur-Katasters beziehen, wie er im Zielbild beschrieben ist (Kapitel 5.4.1 bis 5.4.8), und andere (Kapitel 5.5). Im Zweifelsfall werden Grobanforderungen eher der ersten Kategorie zugeteilt.

Die Grobanforderungen werden im Folgenden in Kategorien gegliedert. Die Kategorien sind nicht immer trennscharf: beispielsweise kann die Grobanforderung, dass der Ur-Kataster Informationen zur Unsicherheit der Grundlagen bereithält als qualitätsbezogene Anforderung, als funktionale Anforderung oder als Inhalt- bzw. Daten-Anforderung aufgefasst werden.

Die Interviewten der Universität Basel bezeichneten die Universität insofern als speziellen Akteur, als dass sie jeweils Personen in unterschiedlichen Projekten (zum Beispiel des Schweizerischen Nationalfonds) beschäftigt. «Die» Universität habe daher bezüglich Ur-Kataster keine klaren und homogenen Bedürfnisse über längere Zeiträume; die Bedürfnisse seien jeweils durch aktuelle Fragestellungen der Projekte gesteuert.)

Zu den Grobanforderungen wird zudem die Einstufung zur Wichtigkeit aus Sicht der interviewten Personen dokumentiert. Mögliche Werte dafür sind

[28] https://www.scope.ch

[29] https://zazuko.com

[30] https://www.histify.com

«SOLL», «KANN» und «MUSS». In einem Workshop mit dem Auftraggeber wurde dieser Einstufung durch die Interviewten eine finale Bewertung aus Sicht des GVA gegenübergestellt. Hier können Werte zwischen 0 und 15 auftreten (Bewertung durch fünf Personen mit Werten von 0 bis 3). 13 bis 15 Punkte ergeben eine hohe Bewertung der jeweiligen Anforderung (blau), 10 bis 12 Punkte eine mittlere (hellblau) und unter 10 Punkten eine geringe (grau eingefärbt).

In den Grobanforderungen an den Ur-Kataster (Kapitel 5.4.1 bis 5.4.8) zeigt zudem die letzte Spalte («Erfüllungsgrad»), wie gut oder vollständig die jeweilige Anforderung durch die in Kapitel 6 beschriebene Lösung erfüllt werden kann. Die Spalte wurde *ex post*, also nach Definition der Lösung, in den Tabellen ergänzt.

5.4.1 Inhalt (Daten)

ID	Anforderung	Bedarfstellen	Wichtigkeit gem. Interviewten	Bewertung GVA	Erfüllungsgrad
I01	Der durch den Ur-K abgedeckte Zeitraum beginnt im 17. Jh. mit dem Merianplan (oder so früh wie möglich bzw. 1356 nach dem Brand Basels).	Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel	MUSS	11	Möglich
I02	Der Ur-K deckt in einer ersten Phase mindestens den Zeitraum des Historischen Grundbuchs ab (bis zurück ins 13. Jh., besser bis ins 9. Jh.) (ABBS, Universität Basel) / bis zurück ins Mittelalter (Staatsarchiv, Denkmalpflege).	ABBS, Staatsarchiv, Denkmalpflege, Universität Basel	SOLL	6	Ja
I03	Der durch den Ur-K abgedeckte Zeitraum beginnt dann, wenn Informationen einigermassen gut räumlich referenzierbar vorliegen (nicht, wenn sie skizzenhaft erfasst worden sind).	Stadt.Geschichte.Basel	SOLL	15	Ja
I04	Der Ur-K wird in einer zweiten Phase bis in die Urgeschichte zurück erweitert.	ABBS	KANN	8	Möglich
I05	(vgl. auch I06) Der Ur-K umfasst zwingend historisierte Adressinformationen inklusive ihrer Lage als Referenzobjekt.	GVA, verschiedene	MUSS	15	Ja
I06	(vgl. auch I05) Der Ur-K umfasst weitere, historisierte Referenzobjekte: — Parzellennetz — Gebäudepositionen (und im Idealfall Grundrisse und 3D-Informationen zu den Gebäuden) Topografische Elemente	GVA, verschiedene	SOLL	13	Ja
I07	Der Ur-K könnte zusätzlich weitere, historisierte Referenzobjekte umfassen (vgl. 4.2): — Quartiere / Wohnviertel (Statistikeinheiten) — Toponyme, alte Flurnamen bzw. Ortsbezeichnungen — Rechtliche Gebietseinteilungen (z.B. Nutzungszonen) Wohnungen	verschiedene	KANN	5	Möglich
I08	Die abzubildenden Geometrietypen (Punkte, Linien, Flächen, Oberflächen, Volumen) sind geklärt (und können potenziell etappiert eingeführt werden).	Staatsarchiv	SOLL	15	Ja

ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewer-tung GVA	Erfüllungs-grad
I09	Der Lagegenauigkeit der Referenzobjekte ist pro Objekt dokumentiert	Stadt.Ge-schichte.Basel, Staatsarchiv, Universität Ba-sel	MUSS	12	Ja
I10	Der Ur-K umfasst zumindest Gebäudeadressen bzw. -nummern und wichtige Gebäudeeigenschaften sowie die Bau- bzw. Liegenschaftsgeschichte.	Naturhistori-sches Museum bzw. Bürgerfor-schung Basel	MUSS	11	Ja
I11	Der Ur-K soll gewisse Aspekte generisch (genug) umset-zen. Wo nicht sinnvoll, ist keine *Single Source of Truth* anzustreben (bspw. können im Gebäudemodell mehrere Bruttogeschossflächen aus verschiedener Anwendungs-perspektive, gemäss verschiedener Standards hinterlegt werden).	GVA	SOLL	13	Möglich
I12	Das Datenmodell des Ur-K bildet ein gemeinsames Vo-kabular über die involvierten Behörden (inklusive Ge-meinden) ab (bzw. schafft allenfalls ein solches).	Gemeinde Rie-hen	SOLL	12	Möglich
I12	Wenn möglich, müssen die historischen Referenzdaten mit den heutigen Daten der AV und des GWR verknüpft werden.	Projektteam	MUSS		Ja

Tabelle 7: Grobanforderungen an die Inhalte (Daten) des Ur-Katasters. Die *Wichtigkeit* (4. Spalte) wurde aufgrund der Äusserungen der interviewten Personen bestimmt. Die *Bewertung* (5. Spalte) reflektiert die Sicht des GVA. *Erfüllungsgrad* (letzte Spalte) bewertet, ob / wie gut die Anforderung durch die Lösung (Kap. 6) erfüllt wird.

5.4.2 Qualität

ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewer-tung GVA	Erfüllungs-grad
Q01	Der Ur-K fokussiert auf *gesicherte* Zeitstände (nicht auf eine *hohe Zahl* von Zeitständen)	Stadt.Ge-schichte.Basel	SOLL	13	Ja
Q02	Im Ur-K verwendete Identifikatoren bleiben über die Zeit stabil (nachhaltige referentielle Integrität).	Stadt.Ge-schichte.Basel	SOLL	15	Ja
Q03	Der Ur-K definiert Vorgaben und Qualitätskriterien für die Aufbereitung historischer raumbezogener Grundla-gen (z.B. Die Dokumentation der Besitzgeschichte aus dem historischen Grundbuch fliesst *geprüft* in den Ur-K ein)	Staatsarchiv	SOLL	9	Ja
Q04	Der Ur-K erfüllt gängige Best Practices (bzw. übernimmt diese von anderen Katastern) in den Bereichen Stan-dards, Datenformate, Dokumentation, Einbindungsfä-higkeit u.ä.	Stadt.Ge-schichte.Basel, Naturhistori-sches Museum bzw. Bürgerfor-schung Basel, GVA, Universi-tät Basel	MUSS	11	Ja
Q05	Der Ur-K wird regelmässig aktualisiert.	Staatsarchiv	SOLL	13	Möglich

Tabelle 8: Grobanforderungen an die Qualität des Ur-Katasters. Die *Wichtigkeit* (4. Spalte) wurde aufgrund der Äusserungen der interviewten Personen bestimmt. Die

Bewertung (5. Spalte) reflektiert die Sicht des GVA. *Erfüllungsgrad* (letzte Spalte) bewertet, ob / wie gut die Anforderung durch die Lösung (Kap. 6) erfüllt wird.

5.4.3 Funktionalität

ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewer-tung GVA	Erfüllungs-grad
F01	Historische Grundlagen mit Raumbezug sind dank dem Ur-K mit modernen Geoinformationen verknüpfbar.	Staatsarchiv	MUSS	15	Ja
F02	Historische Grundlagen mit Raumbezug sind dank dem Ur-K auch untereinander verknüpfbar (nicht «nur» mit dem Ur-K).	Staatsarchiv	MUSS	13	Ja
F03	Der Ur-K kommuniziert die Unsicherheiten und Unschärfen in den Grundlagen und in deren Verarbeitung sowie Lücken sach- und publikumsgerecht.	Stadt.Geschichte.Basel, Staatsarchiv, Universität Basel	MUSS	14	Möglich
F04	Der Ur-K ist generisch und flexibel genug, so dass er die unterschiedlichen Nutzungsperspektiven der diversen Dienststellen abdecken kann.	Staatsarchiv, GVA	MUSS	11	Möglich
F05	Der Ur-K erlaubt den Export von angezeigten Daten und Metadaten.	ABBS	KANN	11	Möglich
F06	Der Ur-K kann mit Unterlagen von vor der Kantonstrennung von 1833 und mit Unterlagen aus ausländischen Gebieten (z.B. Mulhouse im Ancien Régime) umgehen. (Das Archivgut wurde bei der Kantonstrennung geteilt wurde: Grundlagen mit reinem BL-Bezug werden in BL aufbewahrt; Grundlagen mit reinem BS-Bezug oder gemischtem Bezug werden in BS aufbewahrt.)	Staatsarchiv	SOLL (bei etappierter Umsetzung sicher nicht prioritär)	7	Möglich

Tabelle 9: Grobanforderungen an die Funktionalität des Ur-Katasters. Die *Wichtigkeit* (4. Spalte) wurde aufgrund der Äusserungen der interviewten Personen bestimmt. Die *Bewertung* (5. Spalte) reflektiert die Sicht des GVA. *Erfüllungsgrad* (letzte Spalte) bewertet, ob / wie gut die Anforderung durch die Lösung (Kap. 6) erfüllt wird.

5.4.4 Architektur

ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewer-tung GVA	Erfüllungs-grad
A01	Der Ur-K ist von jetzigen Registern und deren produktiven Systemen streng abgegrenzt (damit durch Änderungen am Ur-K keine automatisierten Prozesse getriggert werden).	GVA	MUSS	13	Möglich
A02	Der Ur-K fügt sich in die «Landschaft» mit den Umsystemen Datenkatalog (im Entstehen) und Digitaler Zwilling (twin.geo.bs.ch: aktuell werden erste Use Cases erarbeitet) ein.	GVA	MUSS	13	Möglich
A02	Der Ur-K verfügt über sinnvolle Schnittstellen zu Umsystemen (Fachsysteme der Dienststellen; beim Staatsarchiv bspw. das Archivinformationssystem und der Digitale Lesesaal)	Staatsarchiv	MUSS	14	*Wird im Konzept definiert*

Tabelle 10: Grobanforderungen an die Architektur des Ur-Katasters. Die *Wichtigkeit* (4. Spalte) wurde aufgrund der Äusserungen der interviewten Personen bestimmt. Die *Bewertung* (5. Spalte) reflektiert die Sicht des GVA. *Erfüllungsgrad* (letzte Spalte) bewertet, ob / wie gut die Anforderung durch die Lösung (Kap. 6) erfüllt wird.

5.4.5 Geschäftsorganisation

ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewer-tung GVA	Erfüllungs-grad
G01	Die Aufbau- und Ablauforganisation um den Ur-Kataster (Ur-K) hat ein klares Rollenkonzept.	GVA	SOLL	15	*Wird im Konzept de-finiert*
G02	Die Nachhaltigkeit des Betriebs des Ur-K ist sichergestellt und klar kommuniziert, am besten mit einem Etappenplan für die Erarbeitung und die Pflege des Ur-K und expliziten Zielen pro Etappe. Potenziell besteht ein Verrechnungsmodell für Dienststellen.	Staatsarchiv	SOLL	12	*Wird im Konzept de-finiert*
G03	Es bestehen Prozesse und Qualitätssicherungsschritte in Anlehnung an normale Datenpflegeprozesse in der Verwaltung.	Staatsarchiv	SOLL	14	*Wird im Konzept de-finiert*
G04	Das ABBS [bzw. generell Interessierte] ist bei der Erstellung des Ur-K und bei dessen Nachführung (z.B. jährliche Ablieferung eines Datenpakets) beteiligt.	ABBS	MUSS	6	*Wird im Konzept de-finiert*
G06	Crowdsourcing- und Citizen Science-Ansätze können eingebunden werden.	Staatsarchiv	SOLL	13	*Wird im Konzept de-finiert*
G07	Es besteht eine Community um den Ur-K.	GVA	SOLL	12	*Wird im Konzept de-finiert*

Tabelle 11: Grobanforderungen an die künftige Geschäftsorganisation um den Ur-Kataster. Die *Wichtigkeit* (4. Spalte) wurde aufgrund der Äusserungen der interviewten Personen bestimmt. Die *Bewertung* (5. Spalte) reflektiert die Sicht des GVA. *Erfüllungsgrad* (letzte Spalte) bewertet, ob / wie gut die Anforderung durch die Lösung (Kap. 6) erfüllt wird.

5.4.6 Sicherheit

ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewer-tung GVA	Erfüllungs-grad
S01	Die historischen Daten im Ur-K sind als Open Data öffentlich zugänglich, ausser es gibt Sicherheitsbedenken (z.B. Gefahr von Raubgrabungen). Wo der Zugang nicht komplett offen ist, sollte er möglichst breit die Verwaltung und wichtige Partner (z.B. BVB, IWB, Gebäudeversicherung) umfassen.	Stadt.Geschichte.Basel, ABBS, GVA, Universität Basel, Gemeinde Riehen	MUSS	14	möglich

Tabelle 12: Grobanforderungen an die Sicherheit des Ur-Katasters. Die *Wichtigkeit* (4. Spalte) wurde aufgrund der Äusserungen der interviewten Personen bestimmt. Die *Bewertung* (5. Spalte) reflektiert die Sicht des GVA. *Erfüllungsgrad* (letzte Spalte) bewertet, ob / wie gut die Anforderung durch die Lösung (Kap. 6) erfüllt wird.

5.4.7 Betrieb

ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewer-tung GVA	Erfüllungs-grad
B01	Der Betrieb des Ur-K wird durch das GVA sichergestellt. Der Ur-K wird dementsprechend eng gefasst: er umfasst nur das Referenzsystem und potenziell einen Viewer, insbesondere umfasst er keine Kontextinformationen (diese können vom GVA nicht gepflegt werden).	GVA	MUSS	13	*Wird im Konzept de-finiert*

Tabelle 13: Grobanforderungen an den künftigen Betrieb des Ur-Katasters. Die *Wichtigkeit* (4. Spalte) wurde aufgrund der Äusserungen der interviewten Personen bestimmt. Die *Bewertung* (5. Spalte) reflektiert die Sicht des GVA. *Erfüllungsgrad* (letzte Spalte) bewertet, ob / wie gut die Anforderung durch die Lösung (Kap. 6) erfüllt wird.

5.4.8 Projekt

ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewer-tung GVA	Erfüllungs-grad
P01	Der Ur-K wird in einem modularen Projekt und nicht in einem (zu) grossen Vorhaben erarbeitet.	GVA	SOLL	15	Möglich
P02	Das Projekt zur Erstellung des Ur-K und das finale Produkt sprechen möglichst viele Stakeholder mit einer «packenden» Vision an und motivieren diese zur Mitwirkung.	GVA	SOLL	13	*Wird im Konzept de-finiert*
P03	Stakeholder (inklusive Öffentlichkeit) werden während der Umsetzung periodisch über den Projektstand, den anvisierten Informationsgehalt und die verwendeten Quellen informiert.	Gemeinde Rie-hen	SOLL	13	*Wird im Konzept de-finiert*

Tabelle 14: Grobanforderungen an das Projekt Ur-Kataster. Die *Wichtigkeit* (4. Spalte) wurde aufgrund der Äusserungen der interviewten Personen bestimmt. Die *Bewertung* (5. Spalte) reflektiert die Sicht des GVA. *Erfüllungsgrad* (letzte Spalte) bewertet, ob / wie gut die Anforderung durch die Lösung (Kap. 6) erfüllt wird.

5.5 Grobanforderungen im Umfeld des Ur-Katasters

Tabelle 15 zeigt die Grobanforderungen im Umfeld *um* den Ur-Kataster (beispielsweise zur Visualisierung, zum Editieren oder zum Analysieren von Daten und zum Knowhow-Transfer). Diese sind also nicht Grobanforderungen an den Ur-Kataster selbst.

Thema	ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewertung aus Sicht GVA
Inhalt / Daten	I13	Der Ur-K bietet einen Zugang zu historischen Daten an: — Informationen zu Branchen bzw. Gewerben und zu Berufsgruppen der Bewohnerinnen und Bewohner von Gebäuden (diese Informationen können potenziell mit archäologischen Befunden in Übereinstimmung gebracht und somit plausibilisiert werden) (ABBS: SOLL) — mindestens die Gesamtgrabungspläne mit den zentralen Befunden (z.B. Bebauungsreste), nach Epoche abrufbar, und die damit verbundenen Metadaten mindestens zurück bis ins 13. Jh. (gerne noch weiter zurück) (ABBS: MUSS) — wesentliche Informationen zu Einzelbauten und zu wichtigen Strukturen (z.B. Stadtmauern) im Bereich der Stadt Basel (Denkmalpflege: MUSS) — archäologische Funde und Informationen der Denkmalpflege (Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel: MUSS) — neue Erkenntnisse aus der Feldarbeit und Forschung (Bestätigungen / Plausibilisierungen von bisher mit Unsicherheit behafteten Sachverhalten) (ABBS: SOLL) — Wohnungen mit Nachlassinventaren der Bewohnerinnen und Bewohner. (Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel: KANN) Verknüpfung zu den Daten des Historischen Grundbuchs (im digitalen Lesesaal (DLS) des Staatsarchivs und/oder im Datenbestand des Projekts «Ökonomien des Raums», der viele zusätzliche Informationen umfasst) (Universität Basel: SOLL)	ABBS, Denkmalpflege, Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel	*unterschiedlich, vgl. Aufzählung links*	*7*
Funktionalität	F06	Der Ur-K stellt diversen Dienststellen (Staatsarchiv) / Hobbyforschenden (Naturhistorisches Museum bzw. Bürgerforschung Basel) ein Toolset zur selbständigen Arbeit mit historischen Grundlagen zur Verfügung (z.B. Tools für Georeferenzierung, Vektorisierung, Informationsextraktion mittels Named Entity Recognition (NER) u.ä.)	Staatsarchiv	SOLL	7
Funktionalität	F07	Der Ur-K ist verknüpfbar mit Wikidata als Plattform für Linked Open Data.	Staatsarchiv	KANN	8
Funktionalität	F08	Der Ur-K ist auch für wenig technisch versierte Personen möglichst einfach nutzbar.	Stadt.Geschichte.Basel, Gemeinde Riehen	SOLL	11
Funktionalität	F09	Der Ur-K umfasst einen Viewer (eventuell eine Art MapBS-historisch).	GVA (viele andere Stakeholder haben implizit aber wohl auch diese Erwartung)	KANN	13

Thema	ID	Anforderung	Bedarf-stellen	Wichtigkeit gem. Inter-viewten	Bewertung aus Sicht GVA
Funktio-nalität	F10	Der Ur-K ermöglicht die Anzeige von historischen Daten im räumlich-zeitlichen Kontext – z.B. wichtigste archäologische Befunde inklusive Verknüpfung zu den wichtigsten Metadaten und zum Abruf historischer Daten beispielsweise aus dem Historischen Grundbuch (ABBS) / z.B. wichtige historische Dokumente inklusive Weiterleitung in den Digitalen Lesesaal (Staatsarchiv).	Staatsarchiv, ABBS	SOLL	9
Ge-schäftsor-ganisation	G08	Es findet ein Knowhow-Transfer zur Arbeit mit historischen Grundlagen zuhanden der Dienststellen statt.	Staatsarchiv	SOLL	10
Sicherheit	S02	Der Ur-K verfügt, wenn nötig, über einen geschützten Bereich, um Datenschutzanforderungen gerecht zu werden.	Staatsarchiv	KANN (wenn nicht gegeben, können gewisse Informationen nicht in den Ur-K einfliessen)	10

Tabelle 15: Grobanforderungen an das Umfeld des Ur-Katasters (Systemkontext)

6. Beschreibung der Lösung

Unter Berücksichtigung der diversen Grobanforderungen der Stakeholder an den Ur-Kataster wurden verschiedene Lösungsvarianten für dessen Konzeption entworfen. Die analysierten Lösungsvarianten entstanden durch Variation der folgenden Parameter:

— **Räumliche Abdeckung** (zum Beispiel Innenstadt, Kanton, Nachbarkantone, benachbartes Ausland u.ä.)

— **Zeitliche Auflösung** (zum Beispiel ein oder zwei ausgesuchte Zeitstände, einige Zeitstände in fixen Intervallen, (fast) jährliche Auflösung u.ä.)

— **Abgedeckte Zeitspanne** (zum Beispiel ab Frühgeschichte, ab 15. Jahrhundert, ab 18. Jahrhundert vorwärts u.ä.)

— **Referenzobjekt-Typen** (zum Beispiel Gebäude, Gebäude und Parzellen, u.ä.)

— **Informationsgehalt** der Referenzobjekte (Anzahl und Art der erfassten Attribute)

— **Geometrietyp** der Referenzobjekte (z.B. Punkt, Linie, Polygon, 3D-Objekt, u.ä.)

Mögliche Lösungsvarianten wurden im Projektteam diskutiert. Das Team einigte sich auf die Variante «Start-Referenzsystem» für die weitere Ausarbeitung. Diese Variante sieht die Umsetzung einer *initialen Version* des Ur-Katasters vor. Diese Version kann dann in einer späteren Phase bezüglich der oben aufgeführten Parameter weiterentwickelt werden, wenn der Bedarf gegeben ist. In der Folge wird diese Variante weiter beschrieben und detailliert spezifiziert.

6.1 Spezifikation des Ur-Katasters

Der Ur-Katasters wird gemäss der Variante «Start-Referenzsystem» wie in Tabelle 16 gezeigt spezifiziert.

Parameter	Spezifikation
Räumliche Abdeckung	Gesamter Kanton: Stadt Basel, Gemeinden Riehen und Bettingen
Zeitliche Auflösung	Es wird initial ein Zeitstand abgedeckt. Der Ur-Kataster soll es aber erlauben, beliebige Zeitstände zu erfassen.
Abgedeckte Zeitspanne	Gemäss der Gültigkeit der Adresssysteme respektive erster flächendeckenden Konkretisierung: — Gebäude ab 1800 — Parzellen ab 1820 bzw. ab 1860 — Adressen ab 1798 bis voraussichtlich circa 2015 (vgl. Ausführungen in Kapitel 6.3.4)
Referenzobjekt-Typen	Folgende Referenzobjekt-Typen werden initial abgebildet: — Adressen — Gebäude — Parzelle

Parameter	Spezifikation
	Das Datenmodel soll ermöglichen, in Zukunft weitere Referenzobjekt-Typen zu erfassen. Denkbar sind beispielsweise Gewässer (als Flächen) oder die Topografie. Das Datenmodell muss also generisch genug sein, um solche Erweiterungen zu ermöglichen.
Informationsgehalt der Referenzobjekte	Ein Referenzobjekt soll durch eine eindeutige ID (z.B. Ur-Kataster-ID) und seinen Lebenszyklus identifizierbar sein. Durch die Integration des Lebenszyklus der Objekte soll eine gleitende Interpretation der Daten ermöglich werden (d.h. mehr als «nur» ein bestimmter Zeitstand abgebildet werden).
Geometrietyp der Referenzobjekt-Typen	Die Referenzobjekt-Typen werden mit folgenden Geometrietypen abgebildet: — Adressen als Punkt. Der Punkt soll soweit möglich den zu einer Adresse gehörenden Haupteingang repräsentieren. — Gebäude als Fläche. Die Aufnahme von 3D-Gebäuden in den Ur-Kataster soll als Weiterentwicklungsschritt aber möglich sein. — Parzellen als Fläche

Tabelle 16 Spezifikation des Inhalts des Ur-Katasters

Mit dieser Definition der Inhalte des Ur-Katasters ist die Erfüllung (fast[31]) aller erhobener Grobanforderungen zu Inhalt (Kapitel 5.4.1), Qualität (Kapitel 5.4.2), Funktionalität (Kapitel 5.4.3) und Architektur (Kapitel 5.4.4) gegeben bzw. möglich (im Sinn von: bei einer späteren Weiterentwicklung gut erreichbar).

Manche der Grobanforderungen zu Geschäftsorganisation (Kapitel 5.4.5), Sicherheit (Kapitel 5.4.6), Betrieb (Kapitel 5.4.7) und Projekt (Kapitel 5.4.8) sind mit der Lösungsvariante ebenfalls direkt erfüllt. Die übrigen werden in der Konzeptphase aufgenommen und sind je nach finaler Ausgestaltung des Systems voraussichtlich ebenfalls erfüllbar.

6.2 System und Systemkontext

Den **Kern des Ur-Katasters** (das System) bilden die räumlich-zeitlichen Referenzdaten wie in Tabelle 16 grob beschrieben. Diese werden im Kapitel 6.4 detaillierter spezifiziert und mit einem Datenmodell beschrieben.

Im **Systemkontext des Ur-Katasters** befinden sich die unterschiedlichen Fachdaten, welche auf den Ur-Kataster bzw. die darin enthaltenen räumlich-zeitlichen Referenzobjekte Bezug nehmen (referenzieren). Ebenfalls im Systemkontext des Ur-Katasters angesiedelt sind die modernen Daten zu Referenzobjekten, also die Daten der amtlichen Vermessung und des Eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregisters. Überlegungen zur Verknüpfung der historischen Referenzdaten mit den modernen Referenzdaten werden in den Kapiteln 6.3.4 und 6.3.5 ausgeführt.

Die Referenzdaten des Ur-Katasters aber auch die darauf referenzierenden Fachdaten (bzw. allenfalls Teile davon) sollten zudem – unter Wahrung der gesetzlichen, insbesondere der datenschutzrechtlichen, Rahmenbeding-

31 Eine Ausnahme bildet die Qualitätsanforderung *Q03: Definition von Vorgaben und Qualitätskriterien zur Datenaufbereitung* in Tabelle 8. Sie muss im Rahmen der Geschäftsorganisation (vgl. Kapitel 6.5) sichergestellt werden.

ungen – möglichst im Geoportal von Basel-Stadt publiziert und so allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Der finale Entscheid über die Veröffentlichung liegt bei der für den jeweiligen Datensatz zuständigen Stelle.

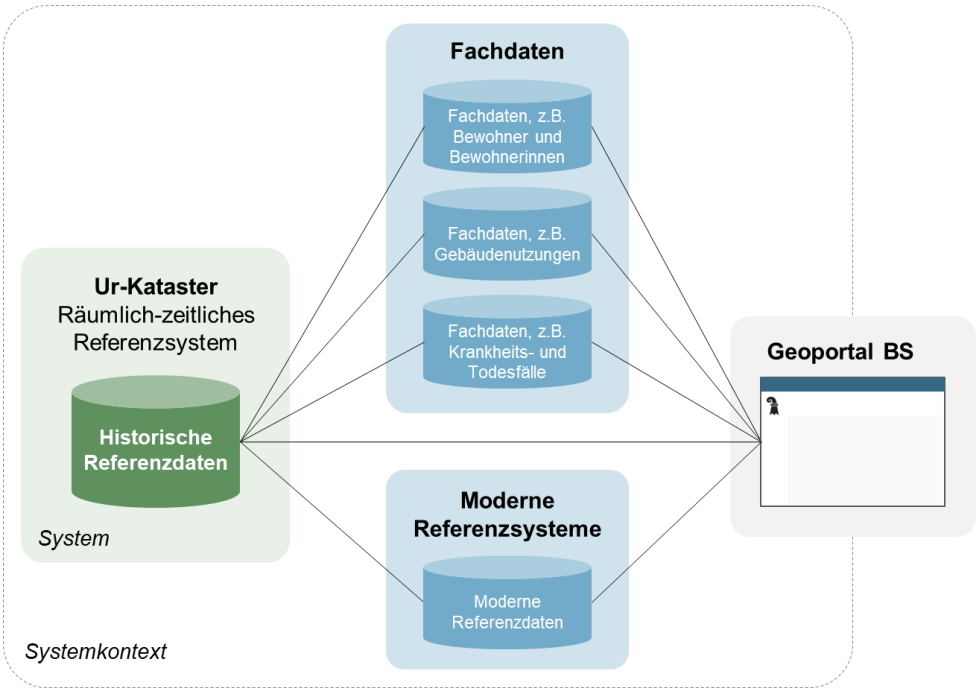

Abbildung 5: Das System «Ur-Kataster» und der Systemkontext

6.3 Rahmenbedingungen für das Datenmodell

In der Folge werden einige grundlegenden Überlegungen und Rahmenbedingungen für die Formulierung des Datenmodells der Referenzdaten im Ur-Kataster aufgeführt:

— Umgang mit Unsicherheiten in den historischen raumbezogenen Grundlagen

— Umgang mit Referenzobjekt-Mutationen

— Bestimmung der Referenzobjekt-Lebensdauer

— Abbildung der Abfolge von Referenzobjekten

6.3.1 Umgang mit Unsicherheiten in den historischen raumbezogenen Grundlagen

Typen von Unsicherheiten

Beim Erstellen des Ur-Katasters muss für jeden gewünschten Zeitstand die historische Situation pro Referenzobjekt-Typ (zum Beispiel Gebäude oder Parzellen) in der realen Welt ermittelt werden. Dabei können verschieden Arten von Unsicherheiten entstehen. Diese können wie folgt kategorisiert werden:

— **Zeitliche Unsicherheit**: Unsicherheit bezüglich der zeitlichen Gültigkeit von Referenzobjekten, also darüber, von wann bis wann ein Referenzobjekt bestand.

- **Räumliche Unsicherheit**: Unsicherheit bezüglich der räumlichen Lage und allenfalls Form bzw. Ausdehnung von Referenzobjekten. Räumliche Unsicherheiten können auf viele Arten entstehen, beispielweise durch:
  - Art der verwendeten historischen raumbezogenen Grundlage: eine Stadtansicht oder ein schematischer Plan hat in der Regel eine höhere räumliche Unsicherheit als eine Karte
  - Alter der verwendeten historischen raumbezogenen Grundlage: ältere Grundlagen dürften aufgrund der verwendeten Methoden und Technologien tendenziell ungenauer sein als moderne
  - Zustand der verwendeten historischen raumbezogenen Grundlage (beispielweise kann sich physisches Trägermaterial verziehen)
  - (fehlerhafte oder wenig genaue) Georeferenzierung
- **Thematische Unsicherheit**: Unsicherheit bezüglich thematischer Attribute von Referenzobjekten, beispielsweise Stockwerkzahl.

Mit diesen Unsicherheiten muss im Kontext des Ur-Katasters sorgfältig umgegangen werden. Im Idealfall kann der Ur-Kataster die (ungefähre) Grösse der einzelnen Unsicherheiten ausweisen, so dass die Nutzerinnen und Nutzer valide Anwendungsfälle erkennen und ihre Verwendung des Ur-Katasters auf dessen inhärenten Unsicherheiten abstimmen können.

Quellen zeitlicher Unsicherheiten

Im Kontext des Ur-Katasters dürfte der Umgang mit der zeitlichen Unsicherheit am schwierigsten sein. In der Folge werden einige Überlegungen zur zeitlichen Unsicherheit angestellt, um Schlussfolgerungen für die Konzeption der Behandlung von Unsicherheiten durch den Ur-Kataster ziehen zu können.

Die diversen für den Aufbau des Ur-Katasters zur Verfügung stehenden raumbezogenen historischen Grundlagen wie Karten oder Pläne haben bezüglich der zeitlichen Dimension im Wesentlichen zwei Eigenschaften: den Zeitpunkt der *Publikation* und den Zeitpunkt oder den Zeit*raum* der *Erhebung* der im jeweiligen Werk abgebildeten Situation. Abbildung 6 zeigt stark vereinfacht, wie eine historische Situation in der Realität aus historischen raumbezogenen Grundlagen abgeleitet werden kann. Die Abbildung geht davon aus, dass für den Referenzobjekt-Typ «Gebäude» die Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt wird und illustriert die dabei entstehenden Unsicherheiten vereinfacht anhand von fünf ausgewählten Konfigurationen.

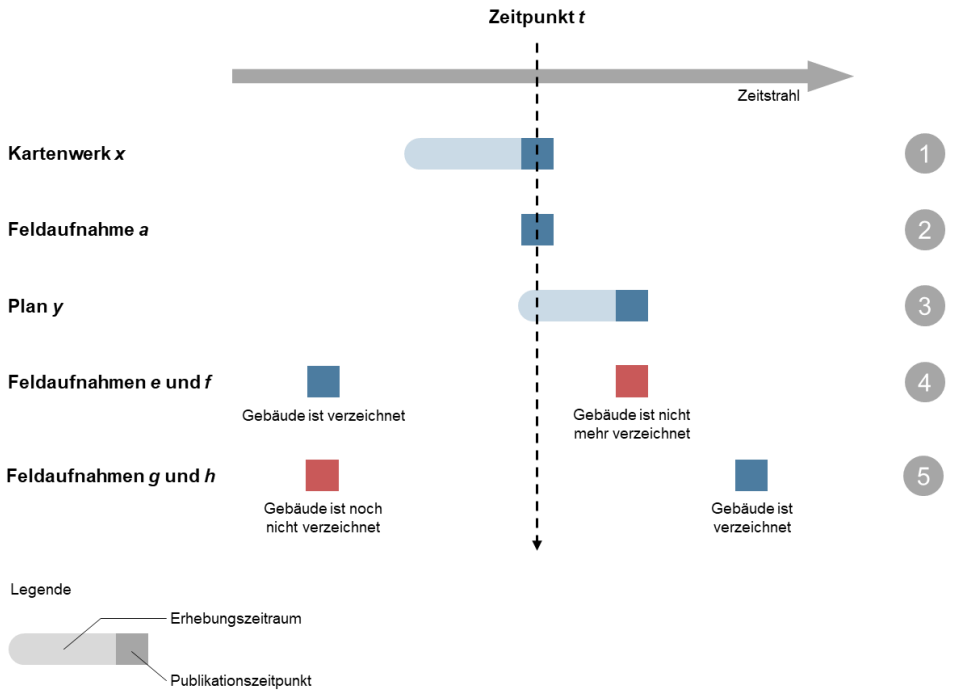

Abbildung 6: Ermittlung eines Zeitstands des Referenzobjekt-Typs «Gebäude» anhand mehrerer raumbezogener historischer Grundlagen

In Konfiguration 1 ist Kartenwerk *x* auf den Zeitpunkt-von-Interesse *t* datiert. Das Kartenwerk verfügt nicht über einen Erhebungs*zeitpunkt*, sondern über einen Erhebungs*zeitraum*. Das heisst, die Erhebung erfolgte nicht in einem Zeitraum von vernachlässigbar kurzer Dauer, sondern über einen Zeitraum von signifikanter Länge – beispielsweise über mehrere Jahre. Falls die Grundlagen das Kartenwerks *x*, beispielsweise Feldaufnahmen einzelner Gebäude, nicht vorhanden, erschlossen und analysiert werden, kann aus dem Umstand, dass ein Referenzobjekt – im Beispiel: ein Gebäude – im Kartenwerk *x* verzeichnet ist, geschlossen werden, dass dieses mit einer gewissen Sicherheit irgendwann im Erhebungszeitraum bestanden ist. Allenfalls könnte das Gebäude zum Publikationszeitpunkt bereits nicht mehr bestehen. Diese Unsicherheit kann ausgeräumt werden, wenn das Gebäude in anderen Grundlagen zu einem späteren Zeitpunkt (immer noch) verzeichnet ist.

In Konfiguration 2 handelt es sich um eine raumbezogene historische Grundlage mit vernachlässigbarer Erhebungsdauer (im Beispiel: eine datierte Feldaufnahme einer Gebäudegruppe). In dieser Konfiguration kann mit grosser Sicherheit aus der Verzeichnung des Gebäudes geschlossen werden, dass dieses zum Zeitpunkt *t* tatsächlich bestand.

In Konfiguration 3 ist wie in Konfiguration 1 eine raumbezogene Grundlage mit signifikanter Erhebungsperiode gegeben. Zeitpunkt *t* liegt im Erhebungszeitraum. Falls die Grundlagen das Kartenwerks *x* nicht im Detail vorhanden, erschlossen und analysiert werden, kann aus dem Umstand, dass das Referenzobjekt im Plan *y* verzeichnet ist, nur geschlossen werden, dass dieses mit einer gewissen Sicherheit irgendwann im Erhebungszeitraum bestanden ist. Das Bestehen des Gebäudes könnte aber *spät* im Erhebungszeitraum und somit erst *nach* Zeitpunkt *t* gegeben sein. Das Bestehen des Gebäudes

zum Zeitpunkt *t* ist somit – ohne zusätzliche Informationen –mit einiger Unsicherheit behaftet.

In Konfiguration 4 liegen zwei Feldaufnahmen eines Gebietes vor, mit vernachlässigbarer Erhebungsdauer. Im Beispiel ist ein Gebäude in der ersten Feldaufnahme (*e*) verzeichnet, in der späteren Feldaufnahme (*f*) nicht mehr verzeichnet. Ohne zusätzliche Informationen kann bezüglich des Gebäudes nur festgestellt werden, dass das Gebäude zum Zeitpunkt *t* mit einer signifikanten Unsicherheit bestand bzw. nicht bestand. Konfiguration 5 ist spiegelbildlich zu Konfiguration 4. Hier ist ein Gebäude in einer früheren Feldaufnahme noch nicht verzeichnet, in einer Feldaufnahme nach Zeitpunkt *t* aber schon. Auch hier lassen sich ohne weitere Informationen kaum relevante Informationen zur Existenz des Gebäudes zum Zeitpunkt *t* gewinnen.

Ausweisen von zeitlicher Unsicherheit
Die zeitliche Unsicherheit kann mit einer Art erweiterter Historisierung durch Spezifikation von zeitlichen Gültigkeitsbereichen pro Referenzobjekt über dessen «Lebenszyklus» angegeben werden. Dies kann erfolgen durch Verwendung von Attributen wie:

— «vermutlich_ab»

— «gesichert_ab»

— «gesichert_bis»

— «vermutlich_bis»

Dieses Prinzip der Historisierung mit Unsicherheitsbereichen ist in Abbildung 7 an einem Beispiel skizziert.

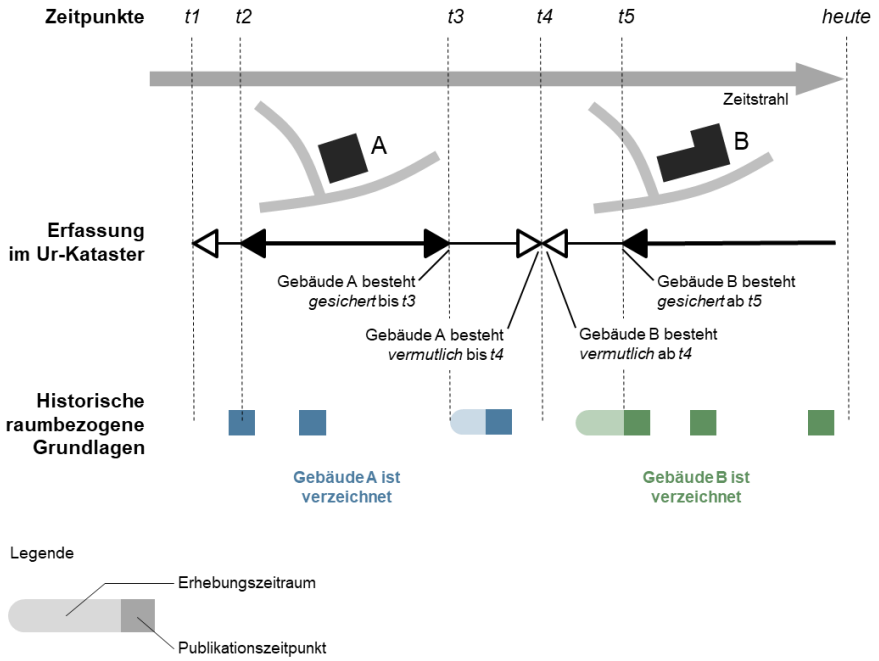

Abbildung 7: Historisierung Objektexistenz mit Unsicherheitsbereichen. Der Zeitpunkt *t4* ist im Beispiel arbiträr als der zeitliche Mittelpunkt zwischen dem sicheren Bestehen der Gebäude A und B gewählt.

Einzelne der oben genannten Attribute können auch leergelassen werden. Dies sollte der Fall sein, wenn sie noch nicht sinnvoll zu befüllen sind (zum Beispiel: Das Objekt besteht aktuell immer noch; dann ist «vermutlich_bis» nicht sinnvoll zu befüllen) oder wenn die Unsicherheit für ihre Bestimmung zu gross ist (dieser Fall kann für die «vermutlich»-Attribute auftreten).

Es sind Situationen vorstellbar, in denen sich am gleichen Ort die «vermutlich»-Gültigkeitsbereiche von verschiedenen Referenzobjekten überlappen. Ein solcher Fall wäre gegeben, wenn in Abbildung 5 (Seite 47) nur die Konfigurationen 4 und 5 bekannt sind und sich die beiden Konfigurationen auf zwei unterschiedliche Gebäude an derselben Lage beziehen. In dieser Situation würde gelten:

— Das «frühere» Gebäude ist zum Zeitpunkt *t eventuell noch bestehend.*

— Das «spätere» Gebäude ist zum Zeitpunkt *t eventuell schon bestehend*.

Für die Nutzerinnen und Nutzer des Ur-Katasters dürften solche Konstellationen in der Praxis aber schwierig zu handhaben sein.

Stattdessen wird das in Abbildung 7 skizzierte Vorgehen empfohlen: Hier besteht zwischen den Zeitpunkten *t3* und *t5* eine Unsicherheit. Statt eine Überlappung der zeitlichen Unschärfebereiche zuzulassen, wurde im Beispiel aber der Zeitpunkt *t4* ermittelt, an dem am fraglichen Ort *vermutlich* der Übergang von Gebäude A zu Gebäude B geschehen ist. Kann ein solcher Zeitpunkt nicht mit hinreichender Plausibilität bestimmt werden, sollte die Information zum zeitlichen Unschärfebereich weggelassen werden (die Attribute «vermutlich_bis» und «vermutlich_ab» wären in diesem Fall leer).

Ausweisen von räumlicher Unsicherheit
Die räumliche Unsicherheit kann pragmatisch in Qualitätsstufen der planimetrischen Lagegenauigkeit ausgewiesen werden, beispielsweise «< 0.5m lagegenau», «circa 5m lagegenau», «circa 20m lagegenau» o.ä.

Ausweisen von thematischer Unsicherheit
Die thematische Unsicherheit kann wo sinnvoll in einem entsprechenden Attribut qualitativ in Form von Expertinnen- bzw. Experten-Einschätzungen ausgewiesen werden.

Transparenz über Grundlagen
Generell könnte zu jedem Referenzobjekt vermerkt werden, welche raumbezogenen historischen Grundlagen und gegebenenfalls welche Interpretations- bzw. Forschungsleistung für die Ermittlung des aktuellen Kenntnisstands (bisher) verarbeitet worden sind.

6.3.2 Umgang mit Referenzobjekt-Mutationen

Beim Erstellen des Ur-Katasters muss für jeden gewünschten Zeitstand pro Referenzobjekt-Typ (Gebäude, Parzelle, Adresse) der historische Zustand in der realen Welt ermittelt werden. Während der Lebensdauer eines Referenzobjekts können Veränderungen an dessen Zustand auftreten. Diese können wie folgt kategorisiert werden:

— **Geometrische Veränderungen**:

  - Ein Gebäude kann erweitert (Anbau, Aufstockung) oder verkleinert (Teilabriss) werden.
  - Eine Parzelle kann geteilt oder fusioniert werden.
  - Eine am Hauseingang verortete Adresse kann durch Neu- oder Umbau verschoben, geteilt oder fusioniert werden.
- **Thematische Veränderung**:
  - Ein Gebäude kann umgenutzt oder baulich verändert werden (Änderung der Gebäudenutzung, des in Form eines Attributs ausgewiesenen Volumens, der Anzahl Stockwerke, u.ä.)
  - Eine bestimmte Adresse kann aufgrund einer Änderung des Adresssystems eine neue Bezeichnung erhalten.

Diese geometrischen und thematischen Veränderungen ebenfalls durch eine Historisierung der Daten festgehalten werden. Es wird dieselbe Art der erweiterten Historisierung durch die Spezifikation von zeitlichen Gültigkeitsbereichen (mit dem Ausweisen der zeitlichen Unsicherheiten) pro Referenzobjekt-Zustand wie bei der «Lebenszyklus»-Beschreibung angewendet (vgl. Abschnitt «Ausweisen von zeitlicher Unsicherheit» in Kapitel 6.3.1). Der «Lebenszyklus» des Referenzobjekts ergibt sich dann aus den jeweils ältesten und neusten vorhandenen Zeitpunkten der Historie (vgl. Abbildung 8).

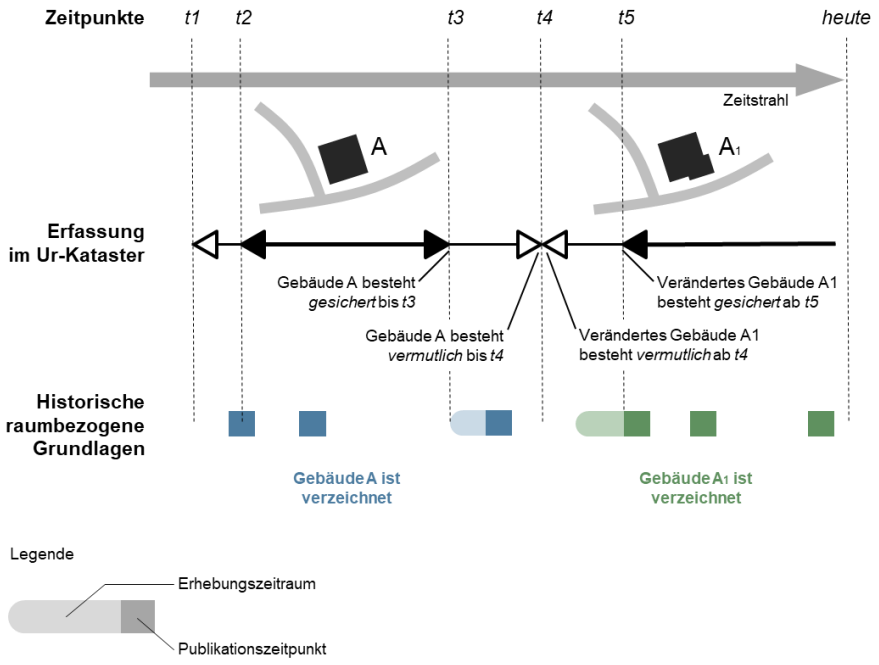

Abbildung 8: Historisierung Objektzustand mit Unsicherheitsbereichen

6.3.3 Bestimmung der Referenzobjekt-Lebensdauer

Für die Bestimmung der Lebensdauer von Instanzen der drei Referenzobjekten-Typen (Gebäude, Parzelle, Adresse) stellt sich die Frage, wann man von einer Mutation eines (weiter bestehenden) Referenzobjekts ausgeht und wann die Lebensdauer eines Referenzobjekts an einem Ort effektiv endet und die Existenz eines neuen Referenzobjekts beginnt.

— **Gebäude**: Bei einem Gebäude ist die Abgrenzung der Lebensdauer relativ einfach, da sie durch den Zeitpunkt des Baus und des Abrisses definiert werden kann. Zusätzlich: Sollte ein Gebäude aufgetrennt oder sollten zwei Gebäude vereinigt werden, so sollten die entstehenden Gebäude ebenfalls als neue Referenzobjekte behandelt werden.

— **Adressen**: Bei Adressen ist die Abgrenzung etwas weniger scharf:

  — Solange sich die Lage der Adresse auf denselben Gebäudeeingang bezieht und sich nur geringfügig verändert, sollte das Referenzobjekt bestehen bleiben.

  — Bei einer Änderung (nur) der Bezeichnung der Adresse aufgrund einer Änderung des Adresssystems soll das Referenzobjekt ebenfalls bestehen bleiben.

  — Wird eine bestehende Adresse aufgeteilt (z.B. «Rheinstrasse 4» wird zu «Rheinstrasse 4a» und «Rheinstrasse 4b» oder «Rheinstrasse 4» wird zu «Rheinstrasse 4» und «Rheinstrasse 4a»), sollen die Lebensdauer des bestehenden Referenzobjekts enden und neue Referenzobjekte entstehen.

  — Falls bestehende Adressen fusioniert werden (z.B. «Dufourstrasse 40» und «Dufourstrasse 50» werden zur «Dufourstrasse 40/50»), sollen die Lebensdauern der bestehenden Referenzobjekte enden und ein neues Referenzobjekt entstehen.

— **Parzellen**: Bei Parzellen ist die Abgrenzung weniger klar. Die Vergabe von Identifikatoren (Parzellennummern) wird wie folgt gehandhabt.

  — Bei einer Aufteilung einer Parzelle wird in der Regel die bestehende Parzellen-Nummer weiterverwendet und die zusätzliche Parzelle erhält die nächsthöhere, freie Nummer (Abbildung 9).

  — Bei der Vereinigung zweier Parzellen setzt sich eine der zwei alten Parzellen-Nummer durch. Die andere alte Parzellen-Nummer (z.B. Nr. 201) wird freigegeben und kann später an einem anderen Ort in derselben Gemeinde allenfalls (früher ja, heute nein) neu vergeben werden (Abbildung 10).

Abbildung 9: Aufteilung einer Parzelle. Im heutigen System (ab 1860) von Basel-Stadt erhält die *neue* Parzelle Nr. 200 einen Parzellen-Index von 1. Dieser signalisiert die erste Mutation der Parzelle Nr. 200.

Parzelle Nr. 200	Parzelle Nr. 201

… wird zu …

Parzelle Nr. 200

Abbildung 10: Vereinigung zweier Parzellen

Bei den dargestellten Beispielen bleibt zwar jeweils nach der Mutation eine Parzellen-Nummer erhalten, aber es kann nicht die Rede davon sein, dass es sich bei der Parzelle Nr. 200 vor und nach der Mutation um dasselbe realweltliche Objekt handelt.

Die (Weiter)Existenz derselben Parzellen-Nr. ist also keine Gewährleistung desselben realweltlichen Bezugs. Daher soll bei jeder Mutation einer Parzelle ein neues Referenzobjekt entstehen. Ausnahmen bilden lediglich Berichtigungen, d.h. wenn zum Beispiel infolge einer genaueren (Nach)Vermessung der Verlauf einer Grenze in für Anwendungen des Ur-Katasters nicht signifikantem Mass angepasst wird. Solche Berichtigungen sollen nicht historisiert werden.

Mit diesen Festlegungen besteht für Parzellen während ihrer Lebensdauer stets nur ein aktueller Zustand der Geometrie und dieser benötigt folglich keine Historisierung.

6.3.4 Überlegungen zur zeitlichen Abgrenzung

Neben dem Startzeitpunkt des Ur-Katasters (frühester Zeitpunkt, zu dem Referenzdaten vorliegen), sollte auch ein Endzeitpunkt bestimmt werden. Der Endzeitpunkt des Ur-Katasters entspricht dem Zeitpunkt, zu dem Geodaten zu Referenzobjekten aus operativen Systemen (bzw. aus dem System für die sogenannte nachhaltige Verfügbarkeit) vorliegen. Sobald diese (modernen) Geodaten historisiert gepflegt werden oder zu ihnen beispielsweise Jahresstände erstellt werden bzw. worden sind, genügt ihre zeitliche Auflösung auch klar den Anforderungen des Ur-Katasters. Die modernen Geodaten werden nicht in den Ur-Kataster überführt, sondern werden weiterhin wie zum heutigen Zeitpunkt gepflegt und gehalten. Aus heutiger Sicht wird vor dem Hintergrund dieser Überlegungen der Endzeitpunkt des Ur-Katasters voraussichtlich auf circa 2015 gelegt (genauer Zeitpunkt pro Referenzobjekttyp ist in der Detailkonzeption noch festzulegen).

6.3.5 Verknüpfung der historischen mit den modernen Referenzobjekten

Um Referenzobjekte des Ur-Katasters mit modernen Referenzobjekten zu verknüpfen, sollen die Objekte zum Endzeitpunkt des Ur-Katasters mit den Fremdschlüsseln der modernen Kataster versehen werden. Diese sind (vgl. auch Abbildung 11):

— Für Gebäude: Eidgenössischer Gebäudeidentifikator (EGID) aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) und kantonale Gebäudenummer

— Für Parzellen: Eidgenössischer Grundstückidentifikator (EGRID) aus dem elektronischen Grundbuch (Capitastra) und Sektion, Parzellennummer und Index

— Für Adressen: Eidgenössischer Gebäudeadressidentifikator (EGAID) aus dem Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) und kantonale Eingangslaufnummer

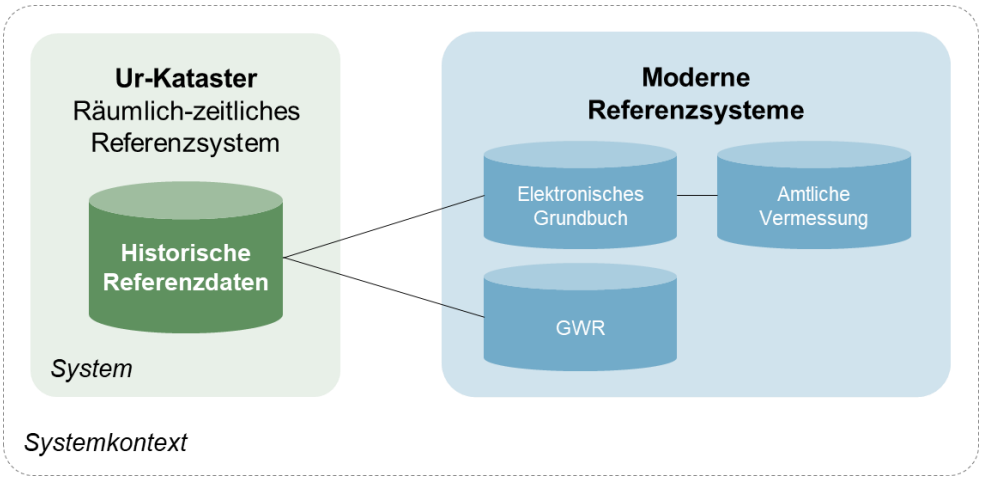

Abbildung 11: Verknüpfung des Ur-Katasters mit modernen Referenzsystemen

6.4 Datenmodell

6.4.1 Modellierung der unterschiedlichen Zustände und Unsicherheiten

Die Modellierung von **geometrischen und thematischen Veränderungen** eines Referenzobjekts (vgl. Kapitel 6.3.2) soll mit dem Entity-Relationship-Modell in Abbildung 12 umgesetzt werden: Mit diesem Modell können Änderungen der Geometrie und von thematischen Attributen zu unterschiedlichen Zeitpunkten modelliert werden.

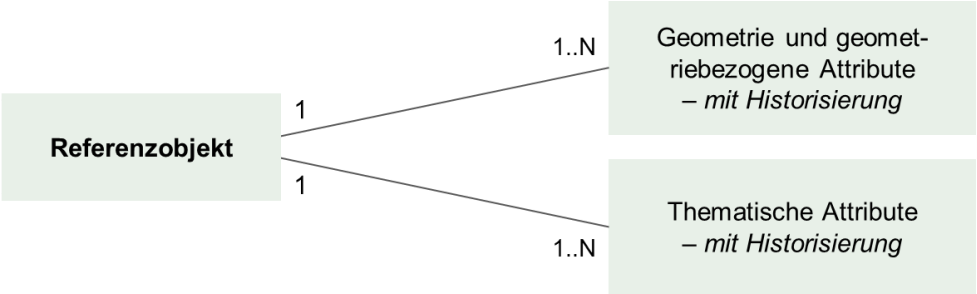

Abbildung 12: Entity-Relationship-Modell (ERM), das Änderungen der Geometrie und der thematischen Attribute zu unterschiedlichen Zeitpunkten erlaubt

Die Modellierung der **zeitlichen Unsicherheit** (vgl. Kapitel 6.3.1) soll mittels erweiterter Historisierung durch Spezifikation von zeitlichen Gültigkeitsbereichen erfolgen. Die Beschreibung der **räumlichen und thematischen**

Unsicherheit (vgl. ebenfalls Kapitel 6.3.1) soll mittels qualitativer Angaben umgesetzt werden.

6.4.2 Klassen der Referenzobjekte

Die drei beschriebenen Typen von Referenzobjekten (Gebäude, Parzellen und Adressen) sollen mittels der vier Klassen in Tabelle 17 modelliert werden.

Klasse	Geometrietyp	Beschreibung
Gebaeude_Grundriss	Fläche	Wird für alle im Ur-Kataster erfassten Gebäude geführt (auch wenn diese ebenfalls als 3D-Geometrie erfasst sind).
Gebaeude_3D	3D-Körper	Sind zu einem Gebäude 3D-Daten vorhanden, werden diese zusätzlich zum Grundriss in dieser Klasse geführt.
Parzelle	Fläche	Ausdehnung der Parzelle
Adresse	Punkt	Der die Adresse repräsentierende Punkt wird am (Haupt-)Gebäudeeingang verortet, soweit bekannt.

Tabelle 17: Übersicht Klassen der Referenzobjekte

6.4.3 Objektkatalog

Im Objektkatalog werden die Klassen und ihre Attribute in Form von Tabellen dargestellt. Aufgrund der unterschiedlichen Historisierung der Geometrie und den thematischen Attributen bei den Gebäuden und Adressen werden die dazugehörigen Daten in unterschiedlichen Tabellen gehalten.

Abbildung 13 und Tabelle 18 bieten eine Übersicht über das Datenmodell zur Repräsentation der Referenzobjekte des Ur-Katasters.

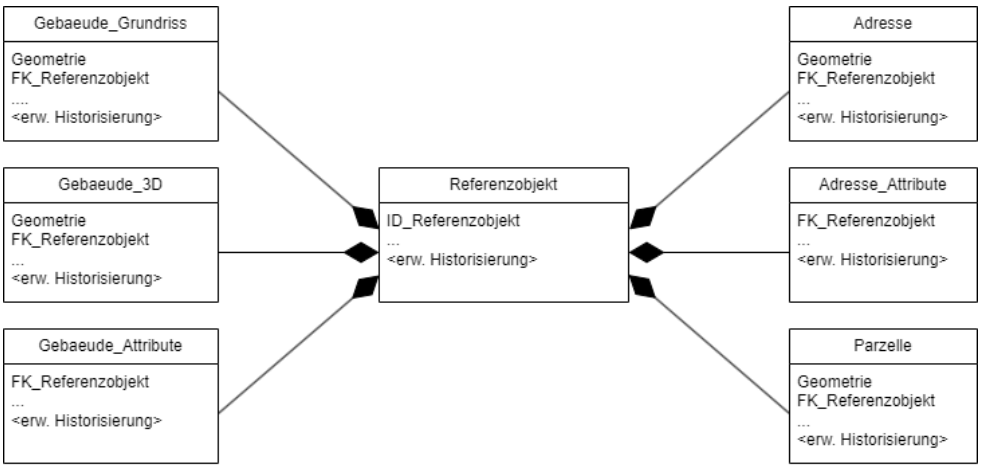

Abbildung 13: Datenmodell Ur-Kataster (UML)

Tabelle	Beschreibung	Attribute
Referenzobjekt	Abstrakte Klasse mit ID-Attributen	Tabelle 19

Tabelle	Beschreibung	Attribute
Gebaeude_Grundriss	2D-Geometrien (Flächen) der Gebäudegrundrisse	Tabelle 20
Gebaeude_3D	3D-Geometrie (3D-Körper) der 3D-Gebäude	Tabelle 20
Gebaeude_Attribute	Thematische Attribute der Gebäudegrundrisse und 3D-Gebaeude	Tabelle 21
Adresse	2D-Geometrien (Punkte) der Adressen	Tabelle 20
Adresse_Attribute	Thematische Attribute der Adressen	Tabelle 22
Parzelle	2D-Geometrien (Flächen) der Parzellen und ihrer thematischen Attribute	Tabelle 20 und Tabelle 23 kombiniert

Tabelle 18: Übersicht Tabellen

Tabelle «Referenzobjekt»

In Tabelle 19 sind die Attribute zur Identifikation der Referenzobjekte, zur Abbildung ihrer Lebensdauer und zur Verknüpfung zu einem (allenfalls bekannten) Vorgänger-Referenzobjekt aufgeführt. Diese Attribute werden für alle Referenzobjekte aller Typen geführt.

Attribut	Feldtyp	Beschreibung
ID_Referenzobjekt	GUID	Eindeutiger Identifikator des Referenzobjekts
Art	Wertebereich	[«Gebäude», «Parzelle», «Adresse»]
Vermutlich_ab	Datum (optional) YYYY-MM-DD	Berechnet sich aus dem frühesten historisierten Wert von «Vermutlich_ab» der zugehörigen Geometrie (vgl. Tabelle 20) *Wenn nur Jahr bekannt: Bsp. 1801-00-00*
Gesichert_ab	Datum YYYY-MM-DD	Berechnet sich aus dem frühesten historisierten Wert von «Gesichert_ab» der zugehörigen Geometrie (vgl. Tabelle 20) *Wenn nur Jahr bekannt: Bsp. 1801-00-00*
Gesichert_bis	Datum YYYY-MM-DD	Berechnet sich aus dem spätesten historisierten Wert von «Gesichert_bis» der zugehörigen Geometrie (vgl. Tabelle 20) *Wenn nur Jahr bekannt: Bsp. 1801-00-00*
Vermutlich_bis	Datum (optional) YYYY-MM-DD	Berechnet sich aus dem spätesten historisierten Wert von «Vermutlich_bis» der zugehörigen Geometrie (vgl. Tabelle 20) *Wenn nur Jahr bekannt: Bsp. 1801-00-00*
FK_EID	GUID (optional)	Reicht die vermutetet Lebensdauer bis zum Endzeitpunkt des Ur-Kataster, so wird hier der Fremdschlüssel zur eidgenössischen ID der «modernen» Referenzdaten geführt. Diese sind: — Gebäude: Eidgenössischer Gebäudeidentifikator EGID — Parzellen: Eidgenössischer Grundstückidentifikator EGRID

Attribut	Feldtyp	Beschreibung
		— Adressen: Eidgenössischer Gebäudeadressidentifikator EGAID
FK_IDkantonal	Zahl (optional)	Reicht die vermutetet Lebensdauer bis zum Endzeitpunkt des Ur-Kataster, so wird hier der Fremdschlüssel zur kantonalen ID der «modernen» Referenzdaten geführt. Diese sind: — Gebäude: Kantonale Gebäudenummer — Parzellen: Kantonale Parzellennummer — Adressen: Kantonale Eingangsnummer
FK_SektionParzelle	Text (optional) *Ergänzend nur für Parzellen!*	Reicht die vermutetet Lebensdauer bis zum Endzeitpunkt des Ur-Kataster, so wird hier der Fremdschlüssel zur kantonalen Sektionsnummer der Parzelle des elektronischen Grundbuchs (Capitastra) geführt.
FK_IndexParzelle	Zahl (optional) *Ergänzend nur für Parzellen!*	Reicht die vermutetet Lebensdauer bis zum Endzeitpunkt des Ur-Kataster, so wird hier der Fremdschlüssel zur kantonalen Indexnummer der Parzelle des elektronischen Grundbuchs (Capitastra) geführt.

Tabelle 19: ID-Attribute für alle Referenzobjekte-Klassen

Tabellen der Geometrien der Referenzobjekt-Klassen

In Tabelle 20 sind die Geometrie und alle geometriebezogenen Attribute für alle Referenzobjekt-Klassen («Gebaeude_Grundriss», «Gebaeude_3D», «Adresse» und «Parzelle») aufgeführt. Sie sind für alle Klassen gleich. Bei der Klasse «Parzelle» ist dieser Tabelleninhalt ein Zusatz zur Tabelle «Parzelle» (Tabelle 23).

Attribut	Feldtyp	Beschreibung
Geometrie	BLOB	Je nach Referenzobjekt-Typ und -Klasse (vgl. Tabelle 17)
FK_Referenzobjekt	GUID	Fremdschlüssel auf ID_Referenzobjekt in Tabelle «Referenzobjekt»
Quelle	Text	Quellennachweis der Geometrie: Quellen und allenfalls angewendete Erschliessungsmethoden, Annahmen etc.
Genauigkeit_raeumlich	Wertebereich	Kategoriale Bewertung der geometrischen Genauigkeit (vgl. Kapitel 6.3.1)
Vermutlich_ab	Datum (optional) YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Gesichert_ab	Datum YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Gesichert_bis	Datum YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Vermutlich_bis	Datum (optional) YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben

Tabelle 20: Geometrie und geometriebezogene Attribute für alle Referenzobjekt-Klassen, d.h. Inhalt der Tabellen «Gebaeude_Grundriss», «Gebaude_3D», «Parzelle» und «Adresse» in Abbildung 13.

Tabelle «Gebaeude_Attribute»

In Tabelle 21 sind die thematischen Attribute für die Klasse «Gebaeude_Grundriss» und «Gebaeude_3D» aufgeführt.

Attribut	Feldtyp	Beschreibung
FK_Referenzobjekt	GUID	Fremdschlüssel auf Referenzobjekt
Name	Text (optional)	Gebäudename, beispielsweise «Haus zum Adler» oder «Birsmühle». Der Wert für «Name» wird aus dem Attribut «Name» der Tabelle «Adresse_Attribute» (vgl. Tabelle 22) bezogen, wenn dort das Adresssystem «Gebäudename» ist.
Nutzung	Text (optional)	Beschreibung
Stockwerke	Number (optional)	Anzahl Stockwerke
Hoehe	Number (optional)	Höhe des Gebäudes [m]
Flaeche	Number	Grundrissfläche [m^2], berechnet aus der Geometrie
Volumen	Number (optional)	Gebäudevolumen [m^3]
Genauigkeit_thematisch	Text (optional)	Qualitative Beschreibung der thematischen Genauigkeit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Vermutlich_ab	Datum (optional) YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Gesichert_ab	Datum YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Gesichert_bis	Datum YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Vermutlich_bis	Datum (optional) YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben

Tabelle 21: Thematische Attribute der Klassen «Gebaeude_Grundriss» und «Gebaeude_3D»

Tabelle «Adresse_Attribute»

In Tabelle 22 sind die thematischen Attribute für die Klasse Adresse aufgeführt.

Attribut	Feldtyp	Beschreibung
FK_Referenzobjekt	GUID	Fremdschlüssel auf Referenzobjekt
Adresssystem	Wertebereich	Werte sind noch zu bestimmen, beispielsweise «Postalische Adresse», «Gebäudenummer», «Gebäudename»
Bezeichnung	Text (optional)	Im Adresssystem «moderne postalische Adresse»: Strassenname, z.B. «Freie Strasse», «Dufourstrasse» oder «Rheinweg»

Attribut	Feldtyp	Beschreibung
		Im Adresssystem «Gebäudenummer»: Nummer des Gebäudes, z.B. «1237» Im Adresssystem «Gebäudename»: Name des Gebäudes, z.B. «Haus zum Adler», «Birsmühle» o.ä.
Hausnummer	Text (optional)	Im Adresssystem «moderne postalische Adresse»: Hausnummer, z.B. «11» (für «Freie Strasse 11»), «40/50» (für «Dufourstrasse 40/50»), «36a» (für «Rheinweg 36a») Das Attribut ist leer, wenn die Adresse nur durch eine Gebäudenummer oder einen Gebäudenamen definiert ist.
Ort	Text	Im Adresssystem «moderne postalische Adresse»: Gemeindename, z.B. «Riehen» Im Adresssystem «Gebäudenummer» oder «Gebäudename»: Ortschaft, Bann o.ä., z.B. «Kleinhüningen» Der Wert für «Ort» bzw. der Ortsbezug ist so zu wählen, dass darin die Adresse zusammengesetzt aus «Bezeichnung» (entspricht Strassenname, Gebäudenummer oder Gebäudename und allenfalls «Hausnummer») innerhalb des Ur-Katasters eindeutig ist.
PLZ	Text (optional)	Im Adresssystem «moderne postalische Adresse»: Postleitzahl, z.B. «4125» Für die anderen Adresssysteme wird das Attribut «PLZ» nicht befüllt.
Genauigkeit_thematisch	Text (optional)	Qualitative Beschreibung der thematischen Genauigkeit wie in Kapitel 6.3.1 erläutert
Vermutlich_ab	Datum (optional) YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 erläutert
Gesichert_ab	Datum YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 erläutert
Gesichert_bis	Datum YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 erläutert
Vermutlich_bis	Datum (optional) YYYY-MM-DD	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 erläutert

Tabelle 22: Thematische Attribute der Klasse «Adresse»

Tabelle «Parzelle»

In Tabelle 23 sind die thematischen Attribute für die Klasse «Parzelle» aufgeführt. Sie wird ergänzt durch die Tabelle der Geometrie und der geometriebezogenen Attribute (Tabelle 20). Da Parzellen gemäss den Ausführungen in Kapitel 6.3.3 keine getrennte Historisierung der Geometrie und der Attribute benötigen, können für diese Referenzobjekt-Klasse alle ergänzenden Attribute in derselben Tabelle gehalten werden.

Attribut	Feldtyp	Beschreibung
FK_Referenzobjekt	GUID	Fremdschlüssel auf Referenzobjekt

Attribut	Feldtyp	Beschreibung
Nummer	Text	Nummer der Parzelle
Sektion	Text (optional)	Beispiele: «A», «B», «1», «2», «3»
Index	Text (optional)	
Ort	Text	Für Ortsbezeichnung (politische Gemeinde, Ortschaft etc.). Innerhalb dieses Ortsbezug ist die Parzellennummerierung eindeutig.
Genauigkeit_thematisch	Text (optional)	Qualitative Beschreibung der thematischen Genauigkeit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Vermutlich_ab	Datum (optional)	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Gesichert_ab	Datum	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Gesichert_bis	Datum	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben
Vermutlich_bis	Datum (optional)	Ausweisen der zeitlichen Unsicherheit wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben

Tabelle 23: Thematische Attribute der Klasse «Parzelle»

6.5 Schutzbedarfsanalyse

Mit der vorliegend beschriebenen Lösung für das System, den Systemkontext (beide Kapitel 6.2) und das Datenmodell (Kapitel 6.4) werden in den Klassen des Ur-Katasters – «Gebaeude_Grundriss», «Gebaeude_3D», «Parzelle», «Adresse» – keine Daten mit Personenbezug oder Daten, die geeignet wären, einen anderweitig nicht gegebenen Personenbezug zu rekonstruieren, gehalten. Somit ergibt sich nur der Schutzbedarf «Grundschutz» für Daten zu Referenzobjekten des Ur-Katasters.

Bei den auf den Ur-Kataster referenzierenden bzw. referenzierbaren Fachdaten (vgl. Abbildung 5 in Kapitel 6.2) ist die Situation anders. Fachdaten können beispielsweise Informationen zu (ehemaligen) Bewohnerinnen und Bewohnern von Häusern umfassen. Mit einigen denkbaren Anwendungsfällen (zum Beispiel Auswertung von Krankenakten, vgl. Kapitel 3.2.1 und 4.3.2) umfassen die Fachdaten sogar besonders schützenswerte (historische) Personendaten von medizinischer Natur.

Beim Umgang mit und bei der Entscheidung über eine allfällige Publikation von (mit den Daten des Ur-Katasters verknüpften) Fachdaten sind deshalb durch die zuständige Stelle der jeweilige Schutzbedarf und entsprechende Massnahmen zwingend individuell zu prüfen (vgl. Sicherheits-Anforderung S02 in Tabelle 15, Kapitel 5.5).

6.6 Skizze der Geschäftsorganisation

Abbildung 14 zeigt beispielhaft wichtige, mögliche Aufgaben bezüglich des Ur-Katasters und die involvierten Rollen. Die Aufgaben beziehen sich dabei sowohl auf das System «Ur-Kataster» als auch auf den Systemkontext der Fachdaten.

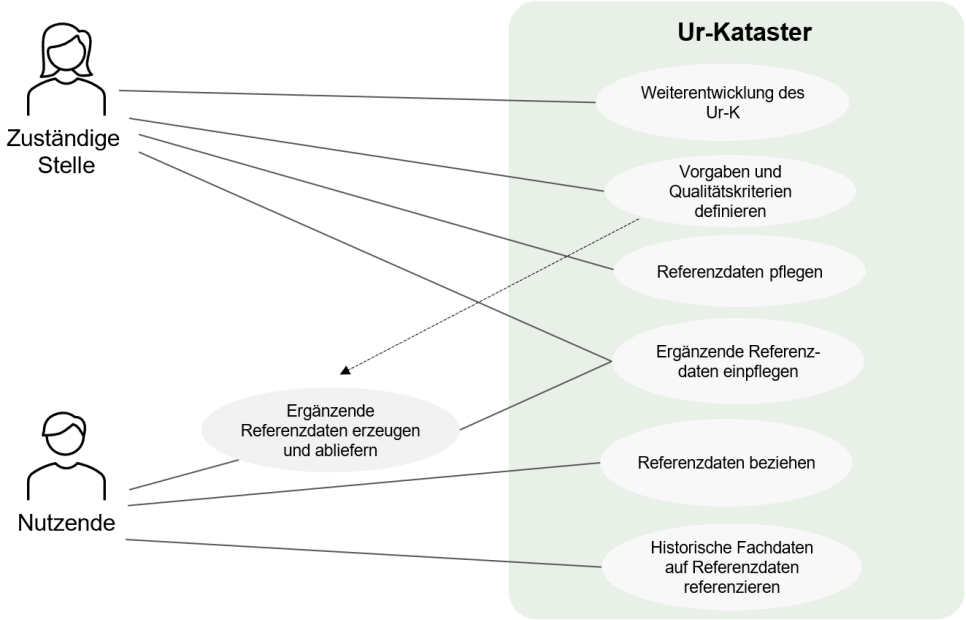

Abbildung 14: Übersicht über Aufgaben und Rollen

Tabelle 24 erläutert kurz die Aufgaben der Rollen «Zuständige Stelle» und «Nutzende» der Geschäftsorganisation. Die zuständige Stelle für den Ur-Kataster ist im GVA angesiedelt. Nutzende können Verwaltungsmitarbeitende (inklusive des GVA) oder auch externe Personen und Stellen sein.

Rolle	Beschreibung der Aufgaben
Zuständige Stelle	**Aufgabe «Weiterentwicklung des Ur-K»**: Im Sinn von Ausbau auf weitere Referenzobjekttypen, weitere Zeitstände, Veränderungen am Datenmodell etc. **Aufgabe «Referenzdaten pflegen»**: Die zuständige Stelle pflegt die im Ur-Kataster gehaltenen Referenzdaten. Sie zeichnet dabei verantwortlich für Korrekturen (beispielsweise aufgrund von Rückmeldungen der Nutzenden) und die Weiterentwicklung des Ur-Katasters (beispielsweise Verbesserung der Vollständigkeit der Referenzdaten, Erweiterung um zusätzliche Referenzobjekt-Typen). **Aufgabe «Ergänzende Referenzdaten einpflegen»**: Verfügt eine Nutzerin oder ein Nutzer über zusätzliche Referenzdaten bzw. hat er oder sie solche erstellt, nimmt die zuständige Stelle eine Qualitätsprüfung vor. Fällt diese positiv aus und sollen die Referenzobjekte in den Ur-Kataster übernommen werden, pflegt sie die zuständige Stelle in die Referenzdaten ein. **Aufgabe: «Vorgaben und Qualitätskriterien definieren»** Für die Aufbereitung historischer raumbezogener Grundlagen (z.B. Die Dokumentation der Besitzgeschichte aus dem historischen Grundbuch fliesst *geprüft* in den Ur-K ein) werden Vorgaben und Qualitätskriterien definiert.

Rolle	Beschreibung der Aufgaben
Nutzende	**Aufgabe «Referenzdaten beziehen»**: Die Nutzenden beziehen im Ur-Kataster vorhandene Referenzdaten vollständig oder teilweise für ihre Tätigkeit. **Aufgabe «Historische Fachdaten auf Referenzdaten referenzieren»**: Die Nutzenden verwenden bezogene Referenzdaten, um historische Fachdaten auf diese zu referenzieren. Diese Aufgabe ist der hauptsächliche Anwendungsfall des Ur-Katasters. **Aufgabe «Ergänzende Referenzdaten erzeugen und abliefern»**: In Absprache mit der zuständigen Stelle können Nutzende neue Referenzdaten erzeugen und diese nach Abschluss der Bearbeitung der zuständigen Stelle zur Prüfung vorlegen. So können die Nutzenden «ihre» Referenzdaten einem breiteren Publikum zugänglich machen. Dabei werden die Vorgaben und Qualitätskriterien der Zuständigen Stelle beachtet.

Tabelle 24: Erläuterung der den Rollen zugeordneten Aufgaben

Die Geschäftsorganisation wird in der Konzeptphase im Detail weiter festgelegt und beschrieben werden.

7. Vorgehenskonzept

In diesem Kapitel wird das weitere Vorgehen zur Erstellung und Einführung eines Ur-Katasters beschrieben. Es richtet sich nach der Projektmanagementmethode HERMES. Die Charakteristik des Projekts entspricht am ehesten dem Szenario «Dienstleistung/Produkt», beinhaltet aber auch Methodenelemente des Szenarios «IT-Individualanwendung» (IT-IA). Im Folgenden werden Aufgaben und Ergebnisse aus diesen zwei Szenarios beschrieben und bei Bedarf um weitere Aufgaben und Ergebnisse ergänzt.

Im Zentrum der Überlegungen steht das weitere Vorgehen für die Ableitung einer Aufwandschätzung für die initiale Erstellung eines Zeitstands für Referenzobjekt-Daten. Daher wird dieses Vorgehen speziell detailliert beschrieben (Kapitel 7.1.1).

7.1 Initialisierungsphase

Mit der vorliegenden Studie und dem Entwurf des Durchführungsauftrages (HERMES-Wording: Projektauftrag) sind ein Grossteil der für die Initialisierung vorgesehenen Dokumente erstellt. Offen sind noch folgende HERMES-Ergebnisse:

— Übersicht «Mengen und Häufigkeiten»

— Initialer Projektmanagementplan

In den folgenden Abschnitten sind die noch offenen Aufgaben beschrieben.

7.1.1 Übersichten zu «Mengen und Häufigkeiten» und Aufwandschätzung erstellen

Die Mengengerüste bezüglich der bestehenden Grundlagedaten und der zu erstellenden Ergebnisdaten müssen noch abgeschätzt werden. Sie bilden

eine wichtige Grundlage für die erste Abschätzung des benötigten Aufwandes für die Realisierung des Ur-Katasters (siehe auch Dokument «Durchführungsauftrag») und die weitere Ausarbeitung des Produktkonzept in der Konzeptphase (vgl. Kapitel 7.2).

Wir empfehlen eine Erfassung des Initial-Zeitstandes in zwei Etappen. Für die Aufwandabschätzung für die Erfassung eines Initial-Zeitstandes schlagen wir die in Abbildung 15 und Tabelle 25 beschriebenen Schritte vor.

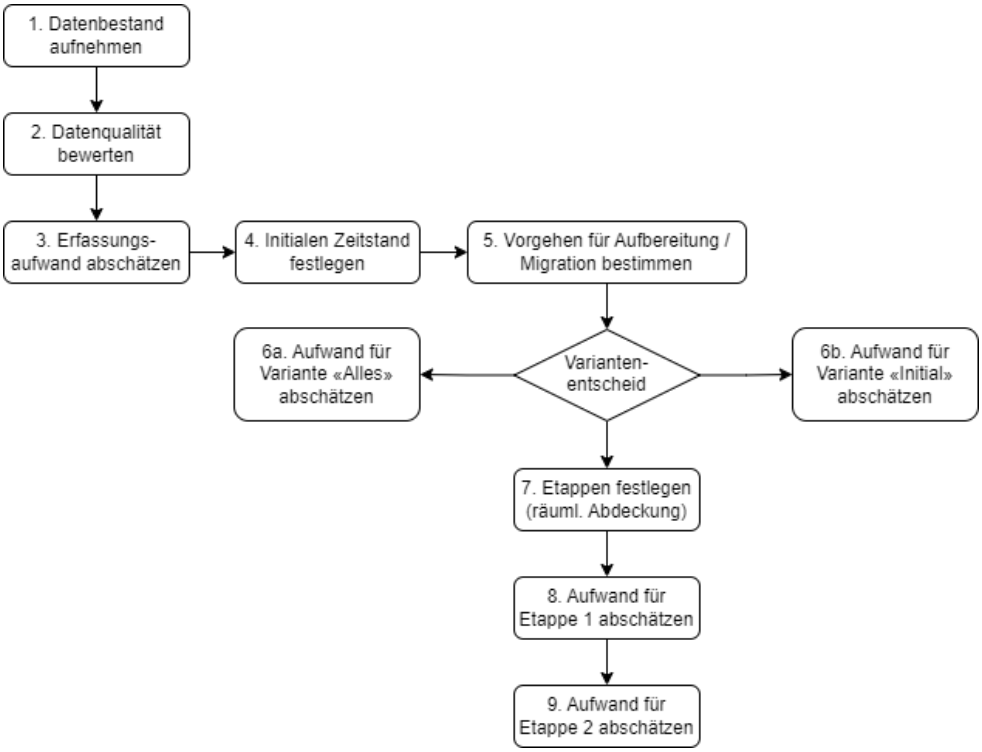

Abbildung 15 Vorgehen zur Aufwandabschätzung zur Erstellung des Ur-Katasters

Schritt	Beschreibung	Zuständigkeit
1.	**Erstellen der Bestandsaufnahme** der bereits bestehenden historischen Referenzdaten (zu Gebäuden, Parzellen, Adressen), gegliedert nach Referenzobjekt-Typ sowie nach räumlicher und zeitlicher Abdeckung der jeweiligen Daten	Andreas Kettner
2.	**Bewerten der Qualität** der bestehenden Referenzdaten, gegliedert nach Referenzobjekt-Typ, sowie nach räumlicher und zeitlicher Abdeckung der jeweiligen Daten	Fachperson(en) GVA, unterstützt durch Andreas Kettner
3.	**Abschätzen des benötigten Aufbereitungs- bzw. Migrationsaufwands** für die bestehenden Daten (abhängig von deren Qualität und Menge)	Andreas Kettner, unterstützt durch Fachperson(en) GVA
4.	**Festlegen des** (zweckmässigen) **initialen Zeitstands** für den Ur-Kataster – unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Schritt 1	Fachperson(en) GVA, Andreas Kettner

Schritt	Beschreibung	Zuständigkeit
5.	**Vorgehen für Aufbereitung bzw. Migration der bestehenden Referenzdaten bestimmen:** — Aufbereitung und Migration *aller* bestehenden Referenzdaten — Aufbereitung und Migration bestehender Referenzdaten *nur für den initial angestrebten Zeitstand*	Fachperson(en) GVA
6.	**Abschätzen des Aufwands** für die Überführung der bestehenden Referenzdaten in den Ur-Kataster entsprechend des in Schritt 5 gewählten Vorgehens – unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Schritten 1 und 2	Fachperson(en) GVA
7.	**Festlegen** von zwei zweckmässigen räumlichen **Ausschnitten für eine Etappierung** – unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Schritten 1 und 2	Fachperson(en) GVA
8.	**Abschätzen des Mengengerüsts und Aufwands** für die Erfassung allfällig zusätzlich zu erfassender Referenzobjekte für den Initial-Zeitstand **im Perimeter der Etappe 1** – unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Schritt 3	Fachperson(en) GVA, Andreas Kettner
9.	**Abschätzen des Mengengerüsts und Aufwands** für die Erfassung allfällig zusätzlich zu erfassender Referenzobjekte für den Initial-Zeitstand **im Perimeter der Etappe 2** bzw. dem verbleibenden Kantonsgebiet – unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Schritt 3	Fachperson(en) GVA, Andreas Kettner

Tabelle 25 Vorgeschlagene Schritte zur Aufwandabschätzung zur Erstellung des Ur-Katasters. Die Schritte und deren Einfärbung nehmen Bezug auf Abbildung 15.

7.1.2 Projektmanagementplan initiieren

Der Projektmanagementplan umfasst die Gesamtplanung des Projektes. Er dient als einheitliche Handlungsgrundlage für alle Projektbeteiligten. Er wird im Projektverlauf nach dem Prinzip der rollenden Planung und Steuerung kontinuierlich konkretisiert und nachgeführt. Bei jedem Phasenabschluss wir der Projektmanagementplan für die Bearbeitung der nächsten Phase angepasst.

7.2 Konzeptphase

In der Konzeptphase gemäss HERMES sind folgende Ergebnisse zu erarbeiten:

— Produktkonzept

— Geschäftsorganisationskonzept

— Einführungskonzept

— Systemkonzept (Szenario IT-IA)

— Betriebskonzept (Szenario IT-IA)

Aufgrund der Schutzbedarfsanalyse (Kapitel 6.5) zum aktuellen Projektstand besteht kein Bedarf für ein ISDS-Konzept. Im Zusammenhang mit der Publikation von (auf die Daten des Ur-Katasters referenzierende) Fachdaten im Systemkontext sind die Informationssicherheit und der Datenschutz aber

jeweils durch die zuständige Fachstelle zu prüfen und sind allenfalls Massnahmen zu formulieren.

Letzteres kann auch für die Daten zu Referenzobjekten (im System «Ur-Kataster») gelten, falls sich in der weiteren Ausarbeitung des Produktkonzepts spezifische Anforderungen an das Datenmodell (z.B. Aufnahme von Daten mit Personenbezug, beispielsweise Angaben zum Grundstückeigentum) ergeben sollten.

In den folgenden Unterkapiteln sind die Aufgaben der Konzeptphase kurz beschrieben.

7.2.1 Produktkonzept erstellen

Im Rahmen des Produktkonzepts soll der in der Studie erarbeitete Datenmodellentwurf (Kapitel 6.3 und 6.4) validiert und wenn nötig verfeinert werden. Allenfalls lohnt es sich, bereits hier eine Abstimmung mit den involvierten Stakeholdern vorzunehmen.

7.2.2 Geschäftsorganisationskonzept erstellen

Im Geschäftsorganisationskonzept werden die Aufbau- und Ablauforganisation der Geschäftsorganisation für das zu erstellende Produkt festgelegt. Dazu werden die benötigten Kern-, Support- und Führungsprozesse definiert und formell beschrieben. Kapitel 6.6 beinhaltet dafür bereits eine erste Skizze der involvierten Rollen und deren anfallenden Aufgaben; diese bilden eine Grundlage für die weitere Ausformulierung.

7.2.3 Einführungskonzept erstellen

Im Einführungskonzept sollen folgende Punkte beschrieben werden:

— Planung der Einführung des Ur-Katasters

— Planung der Ausbildung der Mitarbeitenden, die den Ur-Kataster nutzen bzw. betreuen, Abschätzung des Bedarfs und der Massnahmen

— Planung der Kommunikation zur Bekanntmachung des Ur-Katasters bei möglichen Nutzenden innerhalb und ausserhalb des GVA

Die Interviews mit Stakeholdern, Partnern und Nutzenden (Kapitel 3 und 4) und die Erhebung von Grobanforderungen bezüglich Geschäftsorganisation (Kapitel 5.4.5, Anforderung G07) und Projekt (Kapitel 5.4.8, Anforderungen P02 und P03) sowie im Umfeld des Ur-Katasters (Kapitel 5.5, Anforderungen F06, F08 und G08) haben gezeigt, dass viele der befragten Stellen sich einen guten Informationsfluss zum Ur-Kataster (sicher bei und nach der Einführung, teilweise aber schon während der Realisierung), Knowhow-Vermittlung und die Pflege des Community-Gedankens wünschen. Soweit mit vorhandenen Ressourcen möglich und sinnvoll, sollte diesen Wünschen entsprochen werden, damit der Ur-Kataster durch Interessierte gut aufgenommen und korrekt verwendet werden wird. Entsprechende Festlegungen sind ebenfalls im Einführungskonzept festzuhalten.

7.2.4 Systemkonzept erstellen

Zum aktuellen Projektstand und mit Berücksichtigung der Grobanforderungen gemäss Kapitel 5.4 wird davon ausgegangen, dass die Realisierung des Ur-Katasters voraussichtlich mit den bestehenden Systemen des GVA erfolgen kann. Um die Bearbeitung zu unterstützen, werden allenfalls Bearbeitungshilfen in Form von sachspezifischen Werkzeugen erstellt. In Betracht kommen dürften zum Beispiel Tools oder Add-Ons für CAD- oder GIS-Software und/oder Datenpipelines in FME. Das sind skriptbasierte oder «No Code»-/«Low Code»-Lösungen, die auf im GVA etablierte Basistechnologien aufsetzen, aber keine umfangreiche Standalone-Software.

Aus diesen Überlegungen heraus ist es voraussichtlich nicht nötig, ein dediziertes und umfassendes Systemkonzept zu verfassen. Stattdessen sollte im weiteren Projektverlauf auf bestehende Dokumentationen zur Software-Infrastruktur des GVA verwiesen werden und es sollten nur allfällige Änderungen oder Erweiterungen festgehalten werden. Im Kontext des Ur-Katasters und der KGDI dürften sich Änderungen bzw. Erweiterungen auf das Anlegen, Pflegen und (eventuell teilweise) Publizieren neuer Datenbestände zu den einzelnen Referenzobjekt-Typen beschränken. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Funktionalität der KGDI erweitert werden muss.

7.2.5 Betriebskonzept erstellen

Wie für das Systemkonzept gilt auch für das Betriebskonzept: Dank Nutzung bestehender Mittel des GVA kann das Betriebskonzept weitgehend mit Verweis auf bestehende Grundlagen abgedeckt werden. Aus heutiger Sicht ist nicht davon auszugehen, dass sich der Betrieb des Ur-Katasters signifikant von bestehenden GVA- und KGDI-Komponenten unterscheidet. Falls Abweichungen existieren, sind die Anforderungen des Ur-Katasters tiefer als diejenige der meisten anderen Systeme, beispielsweise bezüglich Systemüberwachung, Reaktionszeiten und Störungsbehandlung.

7.3 Realisierungsphase

In der Realisierungsphase gemäss HERMES werden die in der Konzeptphase definierten Konzepte umgesetzt und realisiert. Im Fall des Ur-Katasters beziehen sich diese hauptsächlich auf das Produkt und die zugehörige Geschäftsorganisation. Zudem werden die benötigten Vorbereitungen für die Einführung aus dem Einführungskonzept (Kapitel 7.2.3) realisiert.

7.4 Einführungsphase

In der Einführungsphase gemäss HERMES werden das in der Konzeptphase erstellte Einführungskonzept angewendet und der Ur-Kataster eingeführt. Die Einführungsphase wird durch flankierende Massnahmen wie die Kommunikation zur Bekanntmachung sowie die Begleitung und Schulung künftiger Nutzender unterstützt (vgl. die Ausführungen dazu in Kapitel 7.2.3).

A1 Interview-Leitfaden (Auszug)

Analyse des Ist-Zustands bezüglich historischer Daten

1. Arbeitet Ihre Organisationseinheit heute schon mit historischen raumbezogenen Unterlagen und Daten?

   Falls Frage 1 mit «Ja» beantwortet:

   2. Zu welchen Themen arbeitet Ihre Organisationseinheit mit solchen Unterlagen und Daten?
   3. Welche Art von Tätigkeiten nimmt Ihre Organisationseinheit vor, zum Beispiel Sichtung, Digitalisierung, Erschliessung / Katalogisierung, Analyse / Auswertung, Visualisierung, …?
   4. Welche Unterlagen oder Daten mit Raumbezug liegen Ihrer Organisationseinheit vor?
   5. Stellt Ihre Organisationseinheit – potenziell in Zusammenarbeit mit anderen Stellen –räumlich-zeitliche Verknüpfungen zwischen diesen Grundlagen her? Stellt Ihre Organisationseinheit räumlich-zeitliche Verknüpfungen zwischen diesen Grundlagen und aktuellen Geoinformationen (zum Beispiel mit Daten der amtlichen Vermessung) her? Wie geht Ihre Organisationseinheit dabei vor?
   6. Welche digitalen Hilfsmittel und Werkzeuge verwendet Ihre Organisationseinheit für die Arbeit mit historischen raumbezogenen Unterlagen und Daten?
   7. Was erachtet Ihre Organisationseinheit als Stärken in der aktuellen Situation bezüglich der Arbeit mit historischen raumbezogenen Unterlagen und Daten (zum Beispiel bezüglich Knowhow, Infrastruktur, digitale Werkzeuge, Prozesse, …)?
   8. Was erachtet Ihre Organisationseinheit als Schwächen in der aktuellen Situation bezüglich der Arbeit mit historischen raumbezogenen Unterlagen und Daten? Wo «drückt der Schuh» oder wo wäre «mehr möglich»?

9. Plant Ihre Organisationseinheit (überhaupt oder verstärkt gegenüber heute) mit historischen raumbezogenen Unterlagen und Daten zu arbeiten? Zu welchen Themen, in welchen Aufgabenbereichen?

Einschätzungen zum Ur-Kataster

10. Wie beurteilt Ihre Organisationseinheit die Nützlichkeit des weiter oben skizzierten Zielbilds des Ur-Katasters: Wäre der Ur-Kataster in dieser Form nützlich / wertvoll / «nice-to-have» für Ihre Organisationseinheit? Und – in Ihrer Einschätzung – für andere Organisationen?
11. Welche Aspekte des Zielbilds des Ur-Katasters erachtet Ihre Organisationseinheit als positiv? … welche als negativ?

12. Wie müsste das Zielbild potenziell angepasst werden, damit es die Bedürfnisse Ihrer Organisationseinheit im Themenbereich «historische raumbezogene Unterlagen und Daten» optimal abdeckt?
13. Welche der bei Ihrer Organisationseinheit vorliegenden historischen raumbezogenen Grundlagen würde Ihre Einheit gerne im Ur-Kataster referenzieren?
14. In welcher Form liegen diese Grundlagen heute vor (beispielsweise bereits als digitale Scans)? Wer wäre zuständig für eine allfällige Aufbereitung in eine für den Ur-Kataster geeignete Form?
15. Welche generell (auch ausserhalb Ihrer Organisation) vorhandenen historischen raumbezogenen Grundlagen wären aus Ihrer Sicht besonders wertvolle Bestandteile des Ur-Katasters?
16. Welche topografischen Objekte (zum Beispiel Oberflächengewässer, Geländeformen, Bäume / Wald, Landwirtschaft …) wären neben Parzellen, Strassen und Gebäuden von hohem Interesse für den Ur-Kataster?

Grobanforderungen

17. Wer sind aus Sicht Ihrer Organisationseinheit wichtige Stakeholder für den Ur-Kataster (verwaltungsintern oder -extern)? Welche Rolle dürften diese Ihrer Einschätzung nach einnehmen (beispielsweise Nutzende, Partner (z.B. Lieferanten von Daten, Lieferanten von Technologie), u.ä.)?
18. Welche Anforderungen und Bedürfnisse sollte der Ur-Kataster aus Sicht Ihrer Organisationseinheit – unbedingt oder nach Möglichkeit – abdecken?
19. Welchen Mindest-Informationsgehalt *muss* der Ur-Kataster aufweisen, damit er für Ihre Organisationseinheit nützlich ist? Welche Zeitpunkte oder Zeiträume müssen abgedeckt sein? Welche Daten müssen enthalten sein?
20. Gibt es aus Sicht Ihrer Organisationseinheit andere Wünsche oder Vorstellungen bezüglich der Ausgestaltung des Ur-Katasters, beispielsweise:
    a. zum Prozess der Erstellung und zur späteren Nachführung?
    b. zum Datenumfang oder zum zugrundeliegenden Datenmodell?
    c. zum Zugang bzw. zur Nutzung, zum Beispiel Zugang eingeschränkt auf die Verwaltung?
    d. zu anderen Aspekten?

Lösungsvarianten

21. Kennt Ihre Organisationseinheit Ansätze für Ur-Kataster (oder ähnlich gelagerte Vorhaben) aus anderen Städten, Kantonen oder Ländern? Wie ist die Einschätzung zur Qualität, zum Nutzen und/oder zum angewendeten Vorgehen?

22. Sind Ihnen Vorhaben bekannt (von Basel-Stadt, den Gemeinden, Bund oder anderen Akteuren inklusive Privaten), die für den Ur-Kataster potenziell relevant sein könnten?
23. Haben Sie andere Hinweise oder bestimmte Wünsche bezüglich der Erstellung des Ur-Katasters?
24. Wären Sie bereit, das Grundbuch- und Vermessungsamt von Basel-Stadt bei der Konzeption und der Realisierung des Ur-Katasters (weiter) zu unterstützen?

Abschluss

25. Kam etwas Relevantes nicht zur Sprache?
26. Möchten Sie einen bestimmten Punkt nochmals als besonders wichtig hervorheben?

A2 Beilagen

Durchführungsauftrag (Entwurf), gemäss Vorlage der Konferenz für Organisation Informatik (KOI)